《英雄联盟》拆解

目录

1. 前言
2 基础伤害公式 (数值)
- 2.1 计算过程拆解
  - 2.1.1 护甲计算
  - 2.1.2 护甲削减/护甲穿透计算
- 2.2 计算流程图还原
- 2.3 代码逻辑
- 2.4 免伤公式
- 2.5 生命与抗性
- 2.6 减防收益分析
  - 2.6.1 固定穿透收益
  - 2.6.2 完美穿透的等价解释方法
  - 2.6.3 总百分比穿透收益
  - 2.6.4 固穿加总百分比穿透收益
- 2.7 负抗性*
  - 2.7.1 免伤公式
  - 2.7.2 等效生命值EHP
- 2.8 固定抗性削减收益*
- 2.9 法强百分比与法穿百分比

3 移动速度 (系统/数值)
- 3.1 理想移速实际移速
- 3.2 移动速度算法
- 3.3 移动速度构造
- 3.4 最低移动速度
- 3.5 减速抵抗
- 3.6 游戏中的抉择

4 控制与韧性 (系统/数值)
- 4.1 控制类型
- 4.2 控制减免
  - 4.2.1 解控手段
  - 4.2.2 通用解控手段
  - 4.2.3 免疫控制
- 4.3 韧性
  - 4.3.1 一种直观的设计
  - 4.3.2 英雄联盟中韧性的问题
- 4.4 控制衔接

5 等级与成长属性 (数值)
  - 5.1 经验与等级
  - 5.2 属性曲线
- 5.3 前后期等级优势的平衡

6 随机性 (战斗/系统)
- 6.1 暴击
- 6.2 暴击率
  - 6.2.1 随机算法
  - 6.2.2 暴击统计方法
  - 6.2.3 暴击随机的漏洞
- 6.3 艾希的设计理念
- 6.4 新版鬼索之刃理念 (S11)
- 6.5 暴击整体改动出现的问题 (S11)

7. 饰品系统拆解 (系统)
- 7.1 饰品系统功能的设计
- 7.2 充能时间计算
- 7.3 饰品功能实现拆解
- 7.4 饰品系统bug
  - 7.4.1 饰品系统bug总览
  - 7.4.2 触发bug的一个流程
- 7.5 构造饰品永动机
- 7.6 饰品系统的bug修复与展望

8. 普通攻击 (战斗)
- 8.1 普通攻击
  - 8.1.1 卡莉斯塔的设计
  - 8.1.2 泽丽设计
- 8.2 攻击速度
  - 8.2.1 攻速公式变动
  - 8.2.2 攻速计算完整的公式

        8.2.3 攻速降低
    8.3 最高攻击速度 (有效)
        8.3.1 攻速上限 (理论)
        8.3.2 攻速上限 (实际)
        8.4 攻击速度与攻击计时器
    8.5 重置普攻计时器
    8.6 自动攻击 (战斗)
        8.6.1 自动攻击与专一目标
        8.6.2 分身/召唤物自动攻击
        8.6.3 攻击移动指令索敌的设计
        8.6.4 无视视野攻击BUG
9. 技能系统 (系统)
    9.1 技能类型
        9.1.1 按技能作用目标分类
        9.1.2 按技能释放时间分类
    9.2 技能释放前提
    9.3 伤害与控制结算
    9.4 冷却计时器
        9.4.1 技能急速与冷却缩减
        9.4.2 英雄联盟冷却结算
        9.4.3 短CD技能和超冷却技能的搭配
    9.5 技能冷却系统BUG
        9.5.1 超冷却技能可能产生的问题
        9.5.2 充能类冷却BUG
        9.5.3 多段技能冷却BUG
        9.5.4 表冷却计时
    9.5 技能命中判定
10 技能系统 (战斗)
    10.1 技能排列-基础 (大纲)
    10.2 技能组合 (大纲)
    10.3 技能搭载 (大纲)
    10.4 技能排列-高级 (大纲)
    10.5 超线程技能 (大纲)
    10.6 技能闪-基础 (大纲)
    10.7 技能闪-高级 (大纲)
    10.8 部分展示
        10.8.1 技能排列
        10.8.2 绕过客户端检验
        10.8.3 技能闪文档缩略图
11 透视相机 (系统/战斗)
    11.1 游戏的本质
    11.2 透视相机
    11.3 图层高度
12 其他
13 附录

1. 前言

作者说明：

- hzy
- 作者buff：英雄联盟王者、游戏数值策划、计算机专业、游戏视频UP、20年游戏经验

文档说明：

- 内容：本文档的大多数内容是对之前本人的研究成果（2017~2022）进行整理、修正、再编辑和排版，部分游戏数值参数变动没有对应当前版本 (修改配图过于麻烦)，之前多次验证都证明其结论正确，可能有个别内容在最近版本进行了修改。
- 排版：文档为了方便使用Typora 编写，因为它没有分页的概念，只能在完成后进行手动分页，所以最终输出的pdf文档的分页不会特别优雅。
- 完成度：本版文档是为了作为简历附件而撰写，整个《英雄联盟》框架过于庞大，撰写过程中挖的坑越来越多，根本停不下来，考虑到文档撰写时间过长，最终决定略过部分章节，最后没有特别多时间进行校对与润色，所以文档可能会存在少许错误（最编辑时间2023-3-1）。

2 基础伤害公式 (数值)

英雄联盟中防御属性**抗性**分为**护甲**和**魔抗**，它们的免伤公式几乎是一致的，只不过在**固定护甲穿透**中套了一层**穿甲**，但其实并不影响其本质，为了方便相关属性的表述，下文皆使用**抗性/固穿**来讲解。

固定护甲穿透 = 穿甲$\times(0.6+0.4\times$自身等级$/18)$。

2.1 计算过程拆解

2.1.1 护甲计算

护甲分为**基础护甲**和**额外护甲**，护甲经常表示为**总护甲(基础护甲+额外护甲)**

基础护甲随着英雄等级增加，额外护甲来源于 装备、符文、技能。

项	计算
基础护甲	1 级基础护甲$+$平均成长护甲$\times(0.72\times($等级$-1)+0.35\times\frac{(\text{等级}-1)^2-(\text{等级}-1)}{2})$
总护甲	$($基础护甲$+\sum$护甲加成$))\times(1+\sum$护甲百分比加成$)\times\prod(1+$护甲总百分比加成$)$
额外护甲	总护甲$-$基础护甲

2.1.2 护甲削减/护甲穿透计算

计算次序：百分比护甲削减 → 固定护甲削减→总百分比护甲穿透 | 额外百分比护甲穿透 → 固定护甲穿透

1. 固定护甲削减

- 先削减英雄的额外护甲，再削减英雄的基础护甲

  $$75(50+25)\xrightarrow{\text{固定削甲}10}65(50+15)$$

  $$75(50+25)\xrightarrow{\text{固定削甲}40}35(35+0)$$

- 固定护甲削减可以将护甲削减至负数

  $$75(50+25)\xrightarrow{\text{固定削甲}100}-25(-25+0)$$

2. 百分比护甲削减

- 在固定削甲作用后，再同时按照比例削减基础护甲和额外护甲

  $$150(100+50)\xrightarrow{\text{削甲}50\%}75(50+25)$$

- 多个百分比削减效果按乘法叠加计算

  $$150(100+50)\xrightarrow{\text{削甲}50\%}75(50+25)\xrightarrow{\text{削甲}40\%}45(30+15)$$

- 护甲已经是负数时不会再被百分比削减

  $$-10(-10+0)\xrightarrow{\text{削甲}50\%}10(-10+0)$$

3. 总百分比护甲穿透&额外百分比护甲穿透

- 总百分比护甲穿透会无视基础护甲和额外护甲，而额外百分比护甲穿透仅无视额外护甲部分

  $x\%$ 总护甲穿透 $\xrightarrow{\text{拆分}}$ $x\%$ 基础护甲穿透 $+$ $x\%$ 额外护甲穿透

- 计算护甲穿透时分别计算基础护甲和额外护甲，多个百分比穿透效果按乘法叠加计算

  目标总护甲A(基础护甲A_0+额外护甲A_1)，攻击者拥有总护甲穿透 $x\%$，额外护甲穿透 $y\%$

  穿透后的总护甲' = $A_0\times(1-x\%)(1-y\%)+A_1\times(1-x\%)$

- 百分比护甲穿透无法对 0 以下护甲生效

  $-10(-10+0)\xrightarrow{\text{穿甲50\%}}10(-10+0)$

4. 固定穿甲

- 固定穿甲计算时直接与目标剩余护甲相减

  $30\xrightarrow{\text{固穿20}}10$

- 固定穿甲无法将护甲降到 0 以下

  $30\xrightarrow{\text{固穿50}}0$

  $-10\xrightarrow{\text{固穿30}}-10$

2.2 计算流程图还原

【略】

2.3 代码逻辑

以python示例（本代码不做数据合法性判断，假设所有输入信息都是合法的）

参数命名

```python
# 目标原始护甲为armor[基础护甲+额外护甲]
armor = [armor0, armor1]
# 目标:固定护甲削减flatArmorReduction[]
far = [a0, a1, a2 ……]
# 目标:百分比画家削减percentageArmorReduction[]
par = [b0, b1, b2 ……]
# 攻击者:固定穿透列表flatArmorPenetration
fap = [c0, c1, c2 ……]
# 攻击者:总百分比护甲穿透total_percentageArmorPenetration[]
t_pap = [d0, d1, d2 ……]
# 攻击者:额外百分比护甲穿透bonus_percentageArmorPenetration[]
b_pap = [e0, e1, e2 ……]
```

计算护甲削减

```python
# 计算护甲削减,armor[]护甲,far[]护甲削减,par[]护甲削减%
def CalArmorReduction(r, far, par):
    if(far):
        sum_far = sum(far)
        if (sum_far >= armor[0]+armor[1]):
            armor[0] = armor[0]+armor[1]-sum_far
            armor[1] = 0
        else:
            armor[0] = min(armor[0], armor[0]+armor[1]-sum_far)
            armor[1] = max(0, armor[1]-sum_far)
    if(armor[0]>0 and par):
        p = 1
        for each in par:
            p *= 1-each
        armor[0] *= p
        armor[1] *= p
    return armor
```

计算护甲穿透

```python
# 计算护甲穿透,armor[]护甲,t_pap[]总护甲穿透%,b_pap[]额外护甲穿透%,fap[]护甲穿透
def CalArmorPenetration(armor, t_pap, b_pap, fap):
    if(armor[1]==0 and armor[0]<=0):
        return armor
    p_base, p_bonus = 1, 1
    if(t_pap):
        for each in t_pap:
            p_bonus *= 1-each
            p_base *= 1-each
    if(b_pap):
        for each in b_pap:
            p_bonus *= 1-each
    armor[0] *= p_base
    armor[1] *= p_bonus
    if(fap):
        sum_fap = sum(fap)
        if (sum_fap >= armor[0]+armor[1]):
            armor[0] = 0
            armor[1] = 0
        else:
            armor[0] = min(armor[0], armor[0]+armor[1]-sum_fap)
            armor[1] = max(0, armor[1]-sum_a)
    return armor
```

穿甲面板小BUG

英雄联盟的细节，面板上显示的为额外百分比+百分比(是错误的)，实际上在那么小的面板上这个需求就很难排版。

面板显示的总百分比等于总额外百分比护甲穿透+总全额百分比护甲穿透，你有7%全额穿透，25%全额穿透，45%额外护甲穿透，面板会显示75%（30.25% + 45%）

2.4 免伤公式

抗性为 $R(R \geq 0)$ 时：

$$\text{免伤率} = \frac{R}{100+R}，\ \text{承伤率} = \frac{100}{100+R}$$

最大生命值为 MHP，等效生命值 $EHP = (1 + \frac{\text{抗性}}{100}) \times MHP$

抗性大于 0 时，每 1 点抗性能使对应 EHP 提升 1%。

2.5 生命与抗性

实际游戏中，我们基本是要考虑很多因素：

$$\text{最大承受伤害} = (1 + \frac{\text{基础抗性} + \text{装备抗性}}{100}) \times (\text{基础生命值} + \text{装备生命值} + \text{护盾与吸血})$$

但考虑物理伤害，设：总金币为 g，单位护甲价格 a，单位生命价格 h，装备护甲 A，装备生命 H，基础抗性 bA，基础生命 bH：

$$g = Aa + Hh$$

$$EHP = (1 + bA + A)(bH + H)$$

【略】

2.6 减防收益分析

目标抗性发生改变 $R+\Delta R \longrightarrow R'$，$R \longrightarrow$ 抗性 R' 。

$$\text{减防收益} = \Delta\text{承伤率} = \frac{\text{承伤率} - \text{承伤率}'}{\text{承伤率}} = \frac{R - R'}{100 + R'} = \frac{-\Delta R}{100 + R'}$$

2.6.1 固定穿透收益

固穿为 A，固定穿透在计算时最多把抗性视为 0，实际增伤效果 $a = \begin{cases} A & A \leqslant R \\ R & A > R \end{cases}$

$A \leqslant R$ 时, 固穿不能完全无视掉抗性，可得 $R' = R - A$，承伤变换 $= \frac{-\Delta R}{100+R'} = \frac{A}{100+R-A}$ .....①

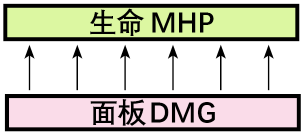
$A = R$ 时, 固穿刚好完全无视掉抗性，可得 $R' = 0$，承伤变换 $= \frac{-\Delta R}{100} = \frac{A}{100}$ .....②

$A > R$ 时, 多余的固穿已经浪费掉了，可得 $R' = 0$，承伤变换 $= \frac{-\Delta R}{100} = \frac{R}{100}$ .....③

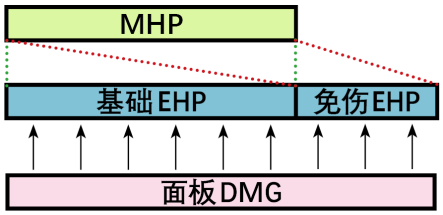
完美穿透：当固穿A 恰好等于目标抗性R 时，A 点固穿最多提升 $A\%$ 的伤害。

2.6.2 完美穿透的等价解释方法

假设某单位最大生命值为MHP，抗性为 0，则该单位最多能承受等于其 100% 最大生命值的伤害量，也就是 $EHP = MHP$。此时攻击者的每点 1 点伤害都会削减该单位 1 点当前生命值，也就是 **面板**$DMG \rightarrow$ **生命**MHP，这种伤害对应状态称为**等势状态**。攻/防双方的增伤/免伤皆为 0 时的等势状态称为**原始等势状态**。

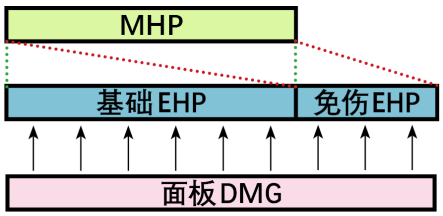


我们知道抗性每增加 x ，对应的 EHP 就会相应提升 $x\%$ ，所以攻击者需要额外 $x\%$ 的伤害量才能削减目标同样的生命值。

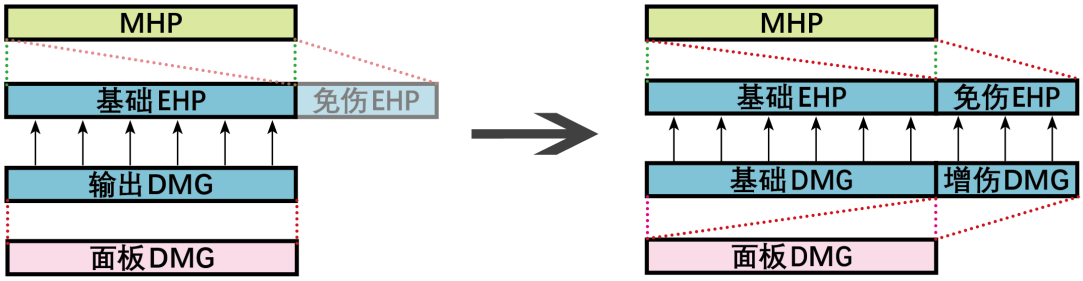


x 点固定穿透会使该单位的抗性被视为 0 ，面板伤害和实际伤害的对应关系直接变为**原始等势状态**。或者我们这样理解，首先"假装"目标抗性没有被削减，该单位能够额外承受 $x\%$ 的伤害量，而你也相应增加了 $x\%$ 的伤害，与之对应达到新的一种**等势状态**:

$(1+x\%)$ **面板**$DMG \rightarrow (1+x\%)$ **生命**MHP



而 x 点固定穿透会使目标的抗性被视为 0 ，直接把伤害对应关系还原为**原始等势状态**。或者我们**"假装"**敌方抗性没有被削减， x 点固定穿透使我们造成的伤害提升了 $x\%$ ，新的输出量和敌方的承受量一一对应，也就是达到新的一种**等势状态**。



所以我们可以这样认为，**这 x 点固定穿透使我们对抗抗性为 x 的目标时造成的伤害提升了 $x\%$** 。

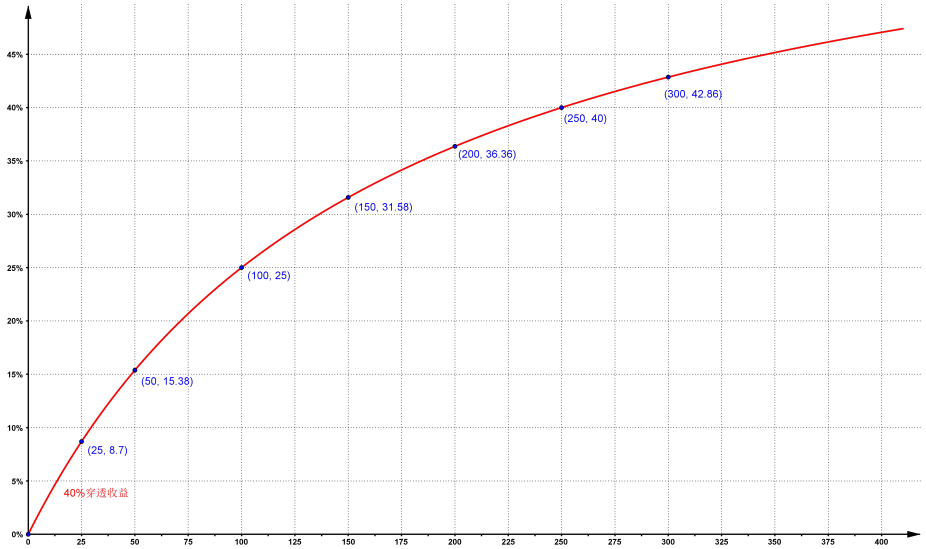
2.6.3 总百分比穿透收益

百分比穿透 x，穿透增伤 $=\dfrac{x\cdot R}{100+(1-x)R}$

虚空之杖的 40% 法穿部分价格大致为 1500 金币，单独考虑法穿杖 40% 百分比穿透，且 $R\geq 0$，其增伤效果为：

$$\frac{0.4R}{100+0.6R}\leq\lim_{R\to+\infty}\frac{0.4R}{100+0.6R}=\frac{2}{3}$$

可以看到目标魔法抗性越高，百分比法穿被动的收益越高，最高收益为增伤 66.7%。



2.6.4 固穿加总百分比穿透收益

由于游戏过程中，大部分情况下百分比穿透在固穿之后才获得的，所以在此仅讨论拥有 a 固定穿透时，再获得 b 的全额百分比穿透的收益情况。

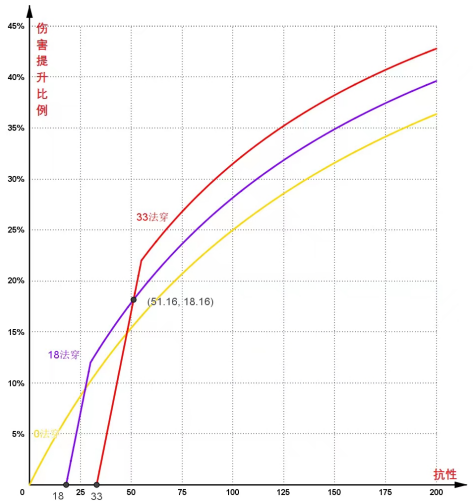
设：只经过固定法穿削减后的抗性为 R，经过固穿/百分比穿透削减后的抗性为 R'，因为百分比穿透先于固穿计算，固穿无法将抗性无视到 0 以下，所以有：

$$R=\begin{cases}0, & R\leq a\\ R-a, & R>a\end{cases}\qquad R'=\begin{cases}0, & R\leq\dfrac{a}{1-b}\\ (1-b)R-a, & R>\dfrac{a}{1-b}\end{cases}$$

抗性$R\to R'$时：

$$\text{增伤}=\begin{cases}0, & R\leq a\\ \dfrac{R-a}{100}, & a<R\leq\dfrac{a}{1-b}\\ \dfrac{bR}{(1-b)R-a+100}, & R>\dfrac{a}{1-b}\end{cases}$$

游戏中原本拥有固定法穿$a=0/18/33$，在目标魔法抗性为 R 时获得百分比法穿$b=40\%$ 时的增伤曲线，下图：



计算可以得出：

- 敌方魔法抗性大于 55 时，拥有固穿 33 后再获得 40% 法穿时能够获得不低于 22% 的魔法伤害提升。
- 即使没有固定穿透，若敌方魔法抗性大于 55 ，40% 法穿会带来不低于 16.54% 的魔法伤害提升。
- 只不过要注意在敌方魔法抗性非常接近当前固穿时， 40% 法穿收益时非常小的。

现实中包括职业选手在内的大部分玩家对虚空之杖的百分比法术穿透的收益并没有很好的认识，其实很多时候敌方魔抗不是很高时也有必要出法穿杖。

2.7 负抗性*

2.7.1 免伤公式

英雄联盟中对负抗性免伤公式的处理非常简单粗暴，如果 $+R$ 抗性对应受伤减少 k ，那么$-R$ 抗性对应受伤增加 k 。

抗性R	免伤（1）	免伤（2）	示例
$R\geq 0$	$\frac{R}{100+R}$	$-\frac{\lvert R\rvert}{100+\lvert R\rvert}$	100 抗性，受到伤害减少 50%
$R<0$	$\frac{R}{100-R}$	$+\frac{\lvert R\rvert}{100+\lvert R\rvert}$	-100 抗性，受到伤害减少 -50% (增加 50%)

英雄联盟中完整的抗性免伤公式为：

$$\text{免伤}=\begin{cases}\dfrac{\text{抗性}}{100+\text{抗性}}, & R\geq 0\\ \dfrac{\text{抗性}}{100-\text{抗性}}, & R<0\end{cases}$$

2.7.2 等效生命值EHP

抗性R	免伤	承伤	EHP/MHP
$R\geq 0$	$\frac{R}{100+R}$	$\frac{100}{100+R}$	$1+\frac{R}{100}$
$R<0$	$\frac{R}{100-R}$	$\frac{100-2R}{100-R}$	$1+\frac{R}{100-2R}$

$R\geq 0$时，每 100 抗性都会使 EHP 增加1。

$R<0$时，$\text{EHP}=1+\dfrac{R}{100-2R}\geq \lim\limits_{R\to-\infty}(1+\dfrac{R}{100-2R})=0.5$。

结论(3)：一般来说角色抗性越高，角色所能承受的伤害量越高。

结论(3)：负抗性最多能使受到的伤害翻倍。

2.8 固定抗性削减收益*

从上文可以知道 a 点固定穿透最多在目标抗性 r 恰好等于 a 时提升 $a\%$ 的伤害，所以 a 点抗性削减

推论 1 ，隐藏问题， a 点固定削甲，最高能使伤害提升为 x

$$k(r)=\begin{cases}1+\dfrac{r}{100}, & r\geq 0\\ 1+\dfrac{r}{100-2r}, & r<0\end{cases}$$

设 a 点护甲削减在抗性为 r 时，会使伤害提升 f，则 $f(r)=\dfrac{k(r)}{k(r-a)}-1$

$$f(r)=\begin{cases}\dfrac{a}{100+r-a} & r\geq a\\ \dfrac{r^2-ar-50a}{50r-50a-5000} & 0<r<a\\ \dfrac{50a}{r^2-(a+150)r+50a+5000} & r\leq 0\end{cases}$$

① $r \geq a : f(r) = \dfrac{a}{100 + r - a}$，$f'(r) = \frac{-a}{(100-a+r)^2} < 0$

$f(r)_{max} = f(a) = \frac{a}{100}$

② $0 < r < a : f(r) = \dfrac{r^2 - ar - 50a}{50r - 50a - 5000}$，$f'(r) = \dfrac{r^2 - (2a+200)r + a^2 + 150a}{50(r - a - 100)^2}$，$f(r) = 0$

$r_1 = -5\sqrt{2a + 400} + a + 100 < 100 - 5\sqrt{400} + a < a$

$r_2 = 5\sqrt{2a + 400} + a + 100 > a$

$f(r)$ 在 $(0, r_1)$ 递增，在 (r_1, a) 递减，$f(r)_{max} = f(r_1) = \dfrac{(a + 200 - 10\sqrt{2a + 400})}{50}$

③ $r \leq 0 : f(r) = \dfrac{50a}{r^2 - (a+150)r + 50a + 5000}$，$f'(r) = \dfrac{-50(2ar - a^2 - 150a)}{(r^2 - (a+150)r + 50a + 5000)^2}$

$f'(r) = 0, r = \frac{a+150}{2}$，左侧$> 0$，$f(r)$ 在 $(-\infty, \frac{a+150}{2})$ 递增

$f(r)_{max} = f(0) = \frac{a}{a+100}$

综上可知a削甲在 $r = -5\sqrt{2a + 400} + a + 100$ 时可以提升 $\dfrac{(a + 200 - 10\sqrt{2a + 400})}{50}$ 的伤害

固定穿甲与固定削甲收益比较

- 单 100 点护甲削减，在目标护甲为 $200 - 50\sqrt{6} \approx 77.5$ 时提升 $(6 - 2\sqrt{6}) \approx 110\%$ 物理伤害
- 单 100 点护甲穿透，在目标护甲为 100 时提升 100% 的物理伤害

2.9 法强百分比与法穿百分比

一般来说法师技能技能伤害分为：基础伤害+法强加成部分。法穿会增加总体伤害的百分比，法强百分比会增加技能加成部分的百分比。现在假设一个技能基础伤害为 $base$，仅有法术加成且法强加成系数为 k 。

$Damage = base + k \cdot AP$

$Damgae' = base + (1 + t) \cdot k \cdot AP$

技能伤害提升比例 $= \dfrac{t \cdot k \cdot AP}{base + k \cdot AP}$

$AP = \dfrac{\text{伤害提升} \cdot base}{k(t - \text{伤害提升})}$，$\dfrac{base}{k} = \dfrac{AP(t - \text{伤害提升})}{\text{伤害提升}}$

【略】

3 移动速度 (系统/数值)

3.1 理想移速实际移速

移动速度设定(收税与补贴)：英雄联盟中会对高移动速度进行削减，对低移动速度进行补偿。

移动速度MS_0和实际移动速度MS的转换关系

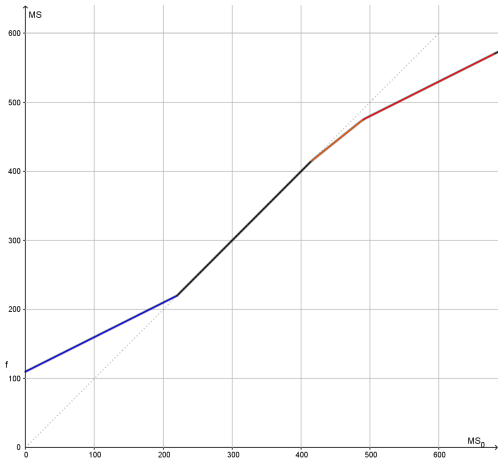
1. 实际移速$MS \in [220, 415)$，实际移动速度MS = 移动速度MS_0
2. 实际移速$MS \in [415, 475)$，移动速度MS_0 每增加 1，实际移动速度MS 增加 0.8
3. 实际移速$MS \in [475, +\infty)$，移动速度MS_0 每增加 1，实际移动速度MS 增加 0.5
4. 实际移速$MS \in [0, 220)$，移动速度MS_0 每减少 1，实际移动速度MS 减少 0.5

已知实际移动速度MS_0求理想移动速度MS

$MS_0 \rightarrow MS$	$MS_0 \in [0, 220)$	$MS_0 \in [220, 415)$	$MS_0 \in [415, 490)$	$MS_0 \in [490, +\infty)$
实际移动速度MS	$0.5MS_0 + 110$	MS_0	$0.8MS_0 + 83$	$0.5MS_0 + 230$

已知实际移动速度MS求理想移动速度MS_0

$MS \rightarrow MS_0$	$MS \in [0, 220)$	$MS \in [220, 415)$	$MS \in [415, 475)$	$MS \in [475, +\infty)$
实际移动速度MS_0	$2MS - 220$	MS	$1.25MS - 103.75$	$2MS - 460$



3.2 移动速度算法

移动速度计算参数：基础移动速度、固定移速加成、额外百分比移速加成、总百分比移速加成、固定移速削减、百分比移速削减。

1. 固定移速加成

有固定移速加成：$a[\ ] = a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$

固定移速加成叠加效果：$\sum_i^n a_i$

2. 固定移速削减

英雄联盟中目前只有一个固定移速减少（璐璐：W，使敌方英雄基础移速减少60），固定移速削减叠加方式无法确认。

有固定移速削减：$b[\ ] = b_1, b_2, b_3, \ldots, b_n$

固定移速削减叠加效果：$\sum_i^n b_i$

3. 额外百分比移速加成

有百分比移速加成：$c[\ ] = c_{1\%}, c_{2\%}, c_{3\%}, \ldots, c_{n\%}$

百分比移速加成叠加效果：$\sum_i^n c_{i\%}$

4. 总百分比移速加成

有总百分比移速加成：$d[\ ] = d_{1\%}, d_{2\%}, d_{3\%}, \ldots, d_{n\%}$

总百分比移速加成叠加效果：$-1 + \prod_i^n (1 + d_{i\%})$

5. 百分比移速削减

有固定移速削减：$e[\ ] = e_1, e_2, e_3, \ldots, e_n$

总百分比移速削减叠加效果：$Max(e_1, e_2, e_3, \ldots, e_n)$

$$MS_0 = \underbrace{(MS_{base} + \sum_i^n a_i - \sum_i^n b_i)}_{\text{绝对值部分}} \times \underbrace{(1 + \sum_i^n c_{i\%})}_{\text{百分比加成部分}} \times \underbrace{\prod_i^n (1 + d_{i\%})}_{\text{总百分比加成部分}} \times \underbrace{(1 - Max(e_1, e_2, e_3, \ldots, e_n))}_{\text{百分比削减部分}}$$

3.3 移动速度构造

例题：某英雄现在拥有390移速，现在给其施加一个30%的加速效果，那么他的移速将会变为多少？

A. 390.3 B. 507 C. 499

实际答案不是一个数字，而是一个范围：$390 \sim 498.5$。

解：计算过程：$MS \longrightarrow MS_0 \longrightarrow MS_0' \longrightarrow MS'$，设初始状态为$MS_0$，加速 $x\%$ 后的移动速度为MS_0'。

$$MS_0 = \underbrace{(MS_{base} + \sum_i^n a_i - \sum_i^n b_i)}_{\text{绝对值部分}} \times \underbrace{(1 + \sum_i^n c_{i\%})}_{\text{百分比加成部分}} \times \underbrace{\prod_i^n (1 + d_{i\%})}_{\text{总百分比加成部分}} \times \underbrace{(1 - Max(e_1, e_2, e_3, \ldots, e_n))}_{\text{百分比削减部分}}$$

① 当这个加速效果为百分比移速加成时：

$$MS_0' = \underbrace{(MS_{base} + \sum_i^n a_i - \sum_i^n b_i)}_{\text{绝对值部分}} \times \underbrace{(1 + \sum_i^n c_{i\%} + x\%)}_{\text{百分比加成部分}} \times \underbrace{\prod_i^n (1 + d_{i\%})}_{\text{总百分比加成部分}} \times \underbrace{(1 - Max(e_1, e_2, e_3, \ldots, e_n))}_{\text{百分比削减部分}} = (1 + \frac{x\%}{1 + \sum_i^n b_{i\%}}) MS_0$$

因为$\sum_i^n b_{i\%} \in [0, +\infty)$，所以$\frac{x\%}{1+\sum_i^n b_{i\%}} \in (0, x\%]$，所以$MS_0' \in (MS_0,\ (1+x\%)MS_0]$

② 当这个加速效果为总百分比移速加成时：

$$MS_0' = \underbrace{(MS_{base} + \sum_i^n a_i - \sum_i^n b_i)}_{\text{绝对值部分}} \times \underbrace{(1 + \sum_i^n c_{i\%})}_{\text{百分比加成部分}} \times \underbrace{(1 + x\%) \times \prod_i^n (1 + d_{i\%})}_{\text{总百分比加成部分}} \times \underbrace{(1 - Max(e_1, e_2, e_3, \ldots, e_n))}_{\text{百分比削减部分}} = (1 + x\%) MS_0$$

综上所述，初始移速为MS_0，加速 $x\%$ 后的移动速度$MS_0' \in (MS_0,\ (1+x\%)MS_0]$，最后由$MS_0'$计算出$MS'$。

上面可以发现即使只考虑理论移动速度，百分比移动速度加成会被稀释，实际上 $x\%$ 的移动速度加成带来的效果可能小于 $x\%$ 。

下面给出游戏中如何构造出不同的最终移动速度

MS	MS_0'	MS'	备注
$\underbrace{390}_{\text{绝对值}} \times \underbrace{(1+0\%)}_{\text{加速\%}} \times \underbrace{(1+0\%)}_{\text{总加速\%}} \times \underbrace{(1-0\%)}_{\text{减速\%}} = 390$	$\underbrace{390}_{\text{绝对值}} \times \underbrace{(1+30\%)}_{\text{加速\%}} \times \underbrace{(1+0\%)}_{\text{总加速\%}} \times \underbrace{(1-0\%)}_{\text{减速\%}} = 507$	483.5	游戏中可构造
$\underbrace{375}_{\text{绝对值}} \times \underbrace{(1+4\%)}_{\text{加速\%}} \times \underbrace{(1+0\%)}_{\text{总加速\%}} \times \underbrace{(1-0\%)}_{\text{减速\%}} = 390$	$\underbrace{375}_{\text{绝对值}} \times \underbrace{(1+4\%+30\%)}_{\text{加速\%}} \times \underbrace{(1+0\%)}_{\text{总加速\%}} \times \underbrace{(1-0\%)}_{\text{减速\%}} = 502.5$	481.25	游戏中可构造
$\underbrace{325}_{\text{绝对值}} \times \underbrace{(1+20\%)}_{\text{加速\%}} \times \underbrace{(1+0\%)}_{\text{总加速\%}} \times \underbrace{(1-0\%)}_{\text{减速\%}} = 390$	$\underbrace{325}_{\text{绝对值}} \times \underbrace{(1+20\%+30\%)}_{\text{加速\%}} \times \underbrace{(1+0\%)}_{\text{总加速\%}} \times \underbrace{(1-0\%)}_{\text{减速\%}} = 487.5$	473.75	游戏中可构造
$\underbrace{390}_{\text{绝对值}} \times \underbrace{(1+389)}_{\text{加速\%}} \times \underbrace{(1+0\%)}_{\text{总加速\%}} \times \underbrace{(1-\frac{389}{390})}_{\text{减速\%}} = 390$	$\underbrace{390}_{\text{绝对值}} \times \underbrace{(1+389+30\%)}_{\text{加速\%}} \times \underbrace{(1+0\%)}_{\text{总加速\%}} \times \underbrace{(1-\frac{389}{390})}_{\text{减速\%}} = 390.3$	390.3	游戏中不可构造

3.4 最低移动速度

最低移速：由移速计算公式可知减速 100% 时理论移动速度达到最小值 0，此时实际移动速度也为最小值 110。

问题：如果动速度为MS_0，求需要多强的减速效果才能使他降低至 $110+a$？

第一阶段：使移速从MS_0降低至 220，需要的减速效果强度为：

$$X_1 = \frac{MS_0 - 220}{MS_0}$$

第二阶段：使移速从 220 降低至 $110+a$，需要的减速效果强度为：

$$X_2 = 2 \times \frac{110 - a}{MS_0}, a < 110$$

$$X_2 = \frac{110 - a}{MS_0}, a \geq 110$$

$a < 110$ 时，移动速度从理想移速MS_0降低至$MS(110+a)$共需要强度为$\frac{MS_0 - 2a}{MS_0}$的减速效果；

$a \geq 110$ 时，移动速度从理想移速MS_0降低至$MS(110+a)$共需要强度为$\frac{MS_0 - a - 110}{MS_0}$的减速效果。

当 $a \to 0$ 时，要把移动速度降低至 110，需要的减速强度为 100%；

当 $a \to 0.5^-$ 时，移动速度面板显示最小值为 $110(110.499992F)$，需要的减速为$\frac{MS_0 - 1}{MS_0}$。

英雄联盟中最强固定减速效果为 99%

角色	固定基础移速	减速99%面板移速	减速99%理论移速
最低档基础移动速度	325	112	111.625
克烈 (非骑乘)	285	111	111.425
芮尔 (披甲)	250	111	111.25
克烈 (非骑乘)+璐璐变形	225	111	111.125
芮尔 (披甲)+璐璐变形	190	111	110.95

英雄联盟中有加成的减速效果为：

角色：技能	技能基础减速	技能加成	减速100%理论AP
图奇：W 剧毒之桶	50%	6%/100AP	833
娑娜：E 迅捷奏鸣曲	50%	4%/100AP	1250
娜美：E 唤潮之佑	35%	5%/100AP	1300
岩雀：E 撒石阵 (曾)	28%	4%/100AP	1800

3.5 减速抵抗

英雄联盟中**减速抵抗**属性的作用：降低百分比移速减少debuff的**强度**，减速抵抗目前不会降低固定减速的强度。

技能DEBUFF效果	目标减速抵抗	实际DEBUFF效果
移动速度减少40%，持续1秒	25%	移动速度减少30%，持续1秒
移动速度减少60，持续1秒	100%	移动速度减少60，持续1秒

英雄联盟出现过的问题：

1. 减速抵抗无法减免来自**移速偷取**的减速效果（已修复），但是即使现在减速抵抗的作用范围也没有包括固定减速效果。
2. 英雄的减速抗性超过100%后，英雄受到的减速效果会变成加速。

   移速计算代码部分：减速项=1-max(减速强度*(1-sum(减速抵抗)))，只是代码本身不合理。只要把代码改为减速项=1-max(减速强度*(1-max(1,sum(减速抵抗))))，即可修复加速变减速的BUG。但是英雄联盟设计师把减速抗性从加速改为乘算来避免BUG。

3.6 游戏中的抉择

一位英雄未收到其他百分比加速减速效果时移动速度为MS，此时如果受到大小为 x（$x \in [0,1]$）的加速和减速的后移动速度变化量的绝对值相同，那么 x 为MS的一个平衡点。

MS_0转MS函数为：

$$f(m_0)=\begin{cases}0.5m_0+110, & 0\le m_0<220\\ m_0, & 220\le m_0<415\\ 0.8m_0+83, & 415\le m_0<490\\ 0.5m_0+230, & m_0\ge 490\end{cases}$$

MS转MS_0函数为：

$$f^{-1}(m)=\begin{cases}2m-220, & 110\le m<220\\ m, & 220\le m<415\\ 1.25m-103.75, & 415\le m<475\\ 2m-460, & m\ge 475\end{cases}$$

设加速 x 后速度 $MS'_+=f((1+x)\cdot f^{-1}(MS))$，减速 x 后速度 $MS'_-=f((1-x)\cdot f^{-1}(MS))$

平衡点满足：$MS'_+-MS=MS-MS'_-$，有 $f((1+x)\cdot f^{-1}(MS))+f((1-x)\cdot f^{-1}(MS))-2MS=0$

解：过程太长了，略

MS	平衡域	加速优先域	减速优先域
110	$[0,+\infty)$	–	–
$(110,165]$	$[0,1]$		
$(165,220)$	$[0,\frac{220-MS}{MS-110}]$	$(\frac{220-MS}{MS-110},1]$	
$[220,317.5]$	$[0,1-\frac{220}{MS}]$	$[1-\frac{220}{MS},1]$	
$(317.5,340)$	$[0,\frac{415}{MS}-1]\cup\{\frac{7}{3}-\frac{1930}{3MS}\}$	$(\frac{7}{3}-\frac{1930}{3MS},1]$	$(\frac{415}{MS}-1,\ \frac{7}{3}-\frac{1930}{3MS})$
340	$[0,\frac{15}{68}]\cup[\frac{45}{102},1]$		$(\frac{15}{68},\frac{45}{102})$

MS	平衡域	加速优先域	减速优先域
$(340, 415]$	$[0, \frac{415}{MS} - 1]$		$(\frac{415}{MS} - 1, 1]$
$(415, 445)$	$[0, \frac{MS - 415}{MS - 83}]$		$(\frac{MS - 415}{MS - 83}, 1]$
$(445, 475)$	$[0, \frac{475 - MS}{MS - 83}]$		$(\frac{475 - MS}{MS - 83}, 1]$
$(475, +\infty)$	$[0, \frac{MS - 475}{MS - 230}]$		$(\frac{MS - 475}{MS - 230}, 1]$

技能释放问题

- 目标速度越快，自身的某些技能会越难命中，所以加速效果在平衡点上，需要自身逃跑躲技能优先给加速，需要己方技能命中优先给减速。
- 而且大部分技能有释放技能的停顿时间，这段时间不会进行移动，其身上的加速/减速buff是被“抵消的”。

相对性原则

- 加速友方相当于给目标之外的所有人减速，可以帮助加速目标从多名敌人包围中逃离。
- 减速敌方相当于给其他所有人加速，可帮助多名友方拉近与减速目标的距离。

4 控制与韧性 (系统/数值)

4.1 控制类型

控制种类	效果
减速	降低移动速度
禁锢	无法移动以及释放位移技能
沉默	无法施法
中断	打断吟唱/蓄力
晕眩	无法施法、攻击和移动
恐惧	无法施法和攻击、慌乱性自动移动
魅惑	强制向施法者以受损的速度移动
嘲讽	强制目标锁定攻击施法者
强制位移	无法施法、攻击和移动
击飞	无法施法、攻击和移动
击倒	打断位移（相当于原地强制位移
缴械	无法攻击
致盲	攻击无法造成伤害
变形	无法施法和攻击（缴械+沉默）
困倦	持续时间内一般会减速，困倦会进一步转为昏睡
昏睡	无法施法、攻击和移动，受到非持续型伤害时会脱离控制
近视	目标视野变短且失去友方视野
缚地	无法使用位移技能
压制	无法施法、攻击和移动
凝滞	无法做任何事

4.2 控制减免

4.2.1 解控手段

在英雄受到控制时可以净化、水银、坩埚和特殊技能来解除控制状态。

解控手段	获得条件	目标
净化	召唤师技能	自己
水银	购买装备	自己
坩埚	装备	包括自己在内的友方英雄
特殊技能	英雄技能	一般为自己

4.2.2 通用解控手段

解控手段	
水银/净化/坩埚	 减速|  禁锢|  沉默|  晕眩|  恐惧|  魅惑|  嘲讽|  缴械|  致盲|  变形|  困倦|  昏睡|  近视|  缚地
水银	 压制
-	 强制位移|  击飞
-	 凝滞
-	 中断|  击倒

4.2.3 免疫控制

1. **释放过程无视控制**：部分技能在释放过程中会有一个位移，为了使技此过程总是完整的，在技能位移过程能受到控制部分但是不会被控制打断，在完成位移后剩余的控制时间依然保留，**主要作用是避免此类技能释放过程中与强制位移控制产生奇怪交互。**
2. **免疫控制状态：**奥拉夫处于 **R 诸神黄昏**状态下会完全免疫控制效果。

4.3 韧性

在英雄联盟中韧性是减免控制时间的一项属性。

4.3.1 一种直观的设计

- 韧性提高: 会使受到的控制效果时间减少
- 韧性降低: 会使受到的控制效果时间增加

1. 韧性叠加算法：加算

韧性增加：$a[\ ] = a_{1\%}, a_{2\%}, a_{3\%}, \ldots, a_{n\%}$

韧性减少：$b[\ ] = b_{1\%}, b_{2\%}, b_{3\%}, \ldots, b_{m\%}$

最终韧性=$\sum_i^n (c_{i\%}) - \sum_j^m (b_{j\%})$

加算缺陷：韧性很容易堆到100%，英雄联盟中有许多常驻的韧性：水银鞋30%，符文30%，钢铁合剂25%，坚定5%~25%，玩家很容易堆到100%从而“免疫控制”。解决方式：①减少投放：那么单个韧性的作用太小 ②改为乘算

2. 韧性叠加算法：乘算

韧性增加：$a[\ ] = a_{1\%}, a_{2\%}, a_{3\%}, \ldots, a_{n\%}$

韧性减少：$b[\ ] = b_{1\%}, b_{2\%}, b_{3\%}, \ldots, b_{m\%}$

最终韧性=$1 - \prod_i^n (1 - c_{i\%}) \times \prod_j^m (1 + b_{j\%})$

乘算韧性计算例子

韧性	计算	总韧性
+30%	$1-(1-30\%)$	30%
+30%，+30%	$1-(1-30\%)\times(1-30\%)$	51%
+30%，+30%，-20%	$1-(1-30\%)\times(1-30\%)\times(1+20\%)$	41.2%

4.3.2 英雄联盟中韧性的问题

> 早在2017年，之前水银鞋与血手的韧性是加算，在S11血手被移除后韧性时，水银的韧性代码疑似转移到新装备秘银黎明上。

韧性的计算公式应该非常直观，在程序上也非常容易实现，但是在英雄联盟中

英雄联盟中的韧性实际上分为多个区段，每个区段中的韧性先进行加算，然后再对每个区段进行乘算

第一区段	**水银鞋[30%]、秘银黎明[50%]、怨恨锁链[-20%]、S12绿色宠物[20%]、S12冰脉护手[5%~25%]**
第二区段	坚定[5%~25%]、钢铁合剂[25%]
第三区段	盖伦W[60%]、易碎[-30%]、S12炼金亚龙[5%~20%]
第四区段	净化[65%]
第五区段	传说韧性[30%]

例如： 水银鞋(+30%)+怨恨锁链(-20%)+钢铁合剂(+25%)+坚定(+25%)+盖伦W(+60%)+S12炼金亚龙(+20%)+传说韧性(+30%)

最终韧性 $=1-(1-(30\%-20\%))\times(1-(25\%+25\%))\times(1-(20\%-30\%))\times(1-30\%)=65.35\%$

实际韧性计算可以说是一塌糊涂(如果)，就像10个对韧性不同理解的策划/程序一起异步协调工作完成的需求和代码。我是根本想不出一个合理的设计目的来解释这个，假如英雄联盟设计师硬要说就是这么设计的，那我表示完全不认同。

本次S12更新，LOL设计师可能不知道已经可以达成120%韧性了



4.4 控制衔接

控制衔接

技能延迟与控制交叉

控制序列构造

带韧性的序列构造

5 等级与成长属性 (数值)

5.1 经验与等级

英雄可以通过许多途径积累经验，当经验足够时英雄的等级会提升，每提升 1 级将会获得 1 点技能点和一定的属性，常规模式下英雄等级上限为 18 级。

升级经验

英雄从 n 级提升至 $n+1$ 级所需要的经验为：$100n+180$

小兵经验

小兵类型	经验(中下路)	多人经验 (中下路)	经验 (上路)	多人经验
近战小兵	60.45	75.4		
远程小兵	29.76	38.4		
攻城小兵/超级兵	93	116		

多人分享经验的比例是相同的

经验追赶机制

【数值不详，略】

5.2 属性曲线

英雄基础属性（攻击力、攻击速度、护甲、魔法抗性、生命值、生命恢复、法力值、法力回复）分为**1级基础属性**和**成长属性**部分，成长属性随等级增加，所有英雄的成长曲线都相同。

英雄基础属性从 1 级升到 2 级会增加 0.72 倍平均成长属性，从 2 级升到 3 级会增加 0.755 倍的平均成长属性，从 3 级升到 4 级会增加 0.79 倍平均成长属性...，从 9 级升到 10 级这项属性增加的值会恰好等于平均成长属性。英雄从 1 级升到 18 级会累计增加 17 倍平均成长属性。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	0.72	0.755	0.79	0.825	0.86	0.895	0.93	0.965	1	1.035	1.07	1.105	1.14	1.175	1.21	1.245	1.28

$$\text{基础属性} = 1\text{级基础属性} + \text{平均成长属性} \times (0.72 \times (\text{等级}-1) + 0.35 \times \frac{(\text{等级}-1)^2 - (\text{等级}-1)}{2})$$

测算和验证过程如下：



5.3 前后期等级优势的平衡

前提1：lol中等级从n→n+1所需的经验为180+100*n，每一级都为增，高等级每次升级所需要的经验是低等级的几倍，后期需要大量的经验差才会拉开少量等级差。击杀小兵野怪锁提供的经验不变，而等级落后者额外拥有经验追赶机制，等级差距更难拉开。

前提2：绝大部分英雄前期获得的技能点更为重要，需要分配给核心技能，提升较大，此外前期自身没有过多的装备属性，属性数值基本上来自基础数值，前期成长属性权重太大。

问题：后期本身会拥有来自装备的各种其他属性，本身后期经验差距形成的等级差就小，如果后期成长属性相对过低，那么等级这一重要属性对英雄本身强度的影响较弱，存在感将会被稀释。

解决方案：调整成长数值曲线，把前期成长属性调低后期成长属性调高，既可以减少前期经验等级差带来的巨大优势，防止雪球效应，又可以保证后期等级本该拥有的强度。

6 随机性 (战斗/系统)

6.1 暴击

$$\text{单次攻击期望} = \text{攻击力} \times (1 + \text{暴击几率} \times (\text{基础暴击伤害} + \text{额外暴击伤害}))$$

$$\text{暴击收益} = \text{暴击几率} \times (\text{基础暴击伤害} + \text{额外暴击伤害})$$

$$\text{额外暴击伤害收益} = \text{暴击几率} \times \frac{\text{额外暴击伤害}}{\text{基础暴击伤害}}$$

6.2 暴击率

6.2.1 随机算法

连续暴击独立性

经过一定次数的连续攻击样本，可以发明显现：英雄联盟暴击频率 $\neq$ 暴击之后出现暴击的频率，说明英雄联盟中暴击算法中有逻辑调整的。由于我没有大量的连续攻击样本，所以也无法分析英雄联盟的暴击规则。

英雄联盟随机算法

英雄联盟不是PRD算法，按照定义PRD算法的C值是唯一的，验证"连续不暴击的最大次数"后可以得知英雄联盟不是标准PRD算法。我没有获得大量攻击样本进行分析，所以游戏实际暴击随机算法我也不知道，但是在下文会给出在游戏中收集攻击样本的一个方法。

6.2.2 暴击统计方法

下面给出一个英雄联盟暴击统计程序的设计

1. 解包获得英雄联盟攻击音频文件

> 普通攻击音频：`Attack_OnCast.wem`
> 暴击攻击音频：`CritAttack.OnCast.wem`

2. 修改非暴击/暴击的音频的使其响度波形图为一个三角/一个半圆将其他音频改为无响度音频。

3. 训练模式中进行多种情况的打桩测试，游戏设置使干扰声音项静音，并录制音频

4. 使用软件来分析音频来统计非暴击/暴击的次数

5. 根据不同情况的结果来分析英雄联盟暴击随机算法

非暴击/暴击音频只要程序方便区分即可 (不同响度/频率)，当然视频的图片识别方法也类似。

6.2.3 暴击随机的漏洞

1. 早期暴击漏洞：对线 100% 暴击技巧

S3时期：攻击小兵时出现暴击攻击动作时，马上手动取消这次攻击，这次攻击暴击的判定结果会被保留，接下来去攻击其他单位一定会暴击，当时使用蛮王英雄时，暴击和不暴击的动作是非常容易分辨，而且只有蛮王在前期对线时拥有高额暴击，有非常多的条件使用这个漏洞。

原理猜想 (已修复)：每个单位都有自己的暴击序列 (随机种子)，取消当前攻击不会消耗本次判定，只有在完成攻击时才会取下一次随机结果。

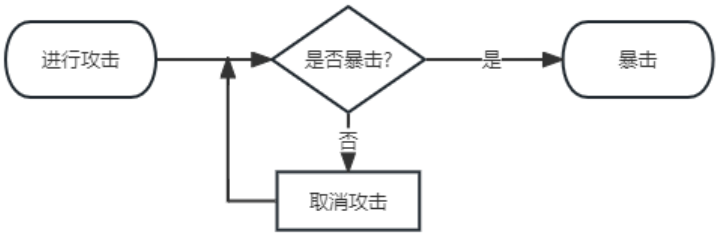
2. 网上流传的方案与解决办法

增加暴击方法：利用英雄联盟暴击算法会降低连续暴击/连续不暴击的出现概率，所以在攻击小兵连续几次没有暴击，再攻击英雄时暴击几率变大。

解决问题方法：把小兵单位和英雄单位分开进行暴击判定，而且一定时间内没有攻击对应单位会重置对该单位的暴击/不暴击记录。

3. 现在的暴击漏洞

虽然在程序上一已经修复了**“存暴击bug”**，每一次攻击都会重新**判定随机结果。**我们只要在攻击完成前判断并取消非暴击普攻在重新进行攻击直到出现暴击动画，这样我们就能规避掉没有暴击的攻击。



操作收益问题

- 机器与网络延迟原因：每一次取消攻击至少会损失几帧的输出，如果攻击速度本身就很快，那么这损失的输出比例也会增加。
- 暴击率太低：一次暴击需要取消攻击次数就会很多，暴击率太低时反而适得其反。
- 反应速度：人类的反应是有极限的，每次判断是否暴击都有约 $0.1 \sim 0.4$ 秒的反应时间。
- 辨识度：作为人类至少需要观察几帧的对比度强的模型动画/音频才能区分暴击/非暴击，假设两者模型动画前面几帧的运动幅度都很小且动作相似，人类很难用前几帧动画区分两者。

虽然作为人类很少能找到使用 “必暴击” 技巧的场景，也很难有较高的收益，但是外挂程序就能避免“反应速度”和“辨识度”问题来提高操作收益，经过计算可以得出“必暴击”技巧的收益是否为正，且运用在输出过程中。

6.3 艾希的设计理念

1. 英雄联盟普攻DPS

$$普攻DPS = 每秒攻击次数 \times 单次普攻输出$$

$$普攻DPS = 攻击速度 \times 攻击力 \times (1 + 暴击几率 \times 暴击额外伤害)$$

2. 艾希的被动技能设计



- 艾希普通攻击无法造成暴击，会施加冰霜射击减速敌人（后文减速特指艾希被动冰霜射击）
- 艾希对没有减速的敌人不能造成暴击，艾希攻击对减速的敌人必定造成额外伤害
- 艾希的额外伤害为 $1.1 + (暴击几率 \times 暴击额外伤害)$

假设艾希普攻次次都能造成额外，那么我们来看艾希的普通攻击造成的伤害为：

$$攻击力 \times (1.1 + (暴击几率 \times 暴击额外伤害))$$

这与标准暴击模型下的 DPS 仅仅相差常项 $10\%AD$ 。**实际上我们去掉常项后，艾希的暴击普攻输出和其他英雄是完全一致的**，也就是说艾希的出暴击收益其实一样，只是把暴击原本的随机性给去除了，把暴击的不确定模式的变成了稳定模式，这就是设计师赋予艾希独特的平稳风格。

3. “射手的专注”技能设计



技能 “射手的专注” 设计解读：

- 艾希更换攻击目标，新目标一般未被施加 “冰霜射击” ，对新目标的第一次普攻没有享受到自身暴击增益。更换目标频率越频繁，未享受暴击增益的攻击占比就会越高，艾希的暴击收益也就越低。
- 艾希在 ”射手的专注“ 状态下把攻击分为 5 次小型打击，并且共会造成 X 倍普通攻击伤害。
- 艾希在 ”射手的专注“ 状态下如果选择一个新目标进行攻击，那么在第 1 支分裂箭攻击目标时会施加 “冰霜射击” 效果，紧接着 2345 号分裂箭会依次命中目标,因为目标已经被第 1 支分裂箭施加 “冰霜射击” ，所以后续第 $2\ 3\ 4\ 5$ 支分裂箭会造成额外伤害并提升减速，也就是射手的专注状态攻击时，最多只有 $\frac{1}{5}$ 的普攻没有享受暴击增益。

假设：**”Q 射手的专注“ 状态下普通增加的倍率** $a=0.25$，暴击增益系数为 b $(b=$ 暴击几率×暴击额外伤害)

	攻击未施加冰霜射击的目标	攻击已施加冰霜射击的目标
普通攻击 A	1	$1.1+\mathrm{b}$
射手的专注 Q	$\frac{1+a}{5}+\frac{1+a}{5}\times(1.1+\mathrm{b})\times 4$	$(1+a)\times(1.1+\mathrm{b})$
Q 输出提升率	$0.08+1.08\mathrm{a}+0.8\mathrm{b}+0.8\mathrm{ab}$	a

6.4 新版鬼索之刃理念 (S11)

鬼索之刃将暴击率转换为额外伤害

暴击转换→艾希被动

双重打击→无尽爆伤

【略】

6.5 暴击整体改动出现的问题 (S11)

游戏仅有几个特殊的暴击英雄：艾希、烬、盖伦、亚索、永恩、男枪、小丑

S11暴击整体改动时，拳头对这几位英雄的处理可以体现出团队内部对机制和数值的整体管理很混乱。

【略】

7. 饰品系统拆解 (系统)

早期视野【略】

7.1 饰品系统功能的设计

功能	效果	设计目的
预充能	游戏开始购买【监视图腾】或【神谕透镜】都有一个充能	功能设计（无理由）
保留充能时间	未使用饰品的时间都会在后台记录，更换饰品不会损失充能时间	功能设计（无理由）
公平性与非必要竞争	出门购买饰品的快慢不影响首次充能时间	游戏载入快慢不影响收益，防止非必要内卷
贴心老板	如果玩家没有购买饰品，首次离开己方高地会自动远程购买【监视图腾】	饰品功能出现了很久，还是有人忘记购买饰品

7.2 充能时间计算

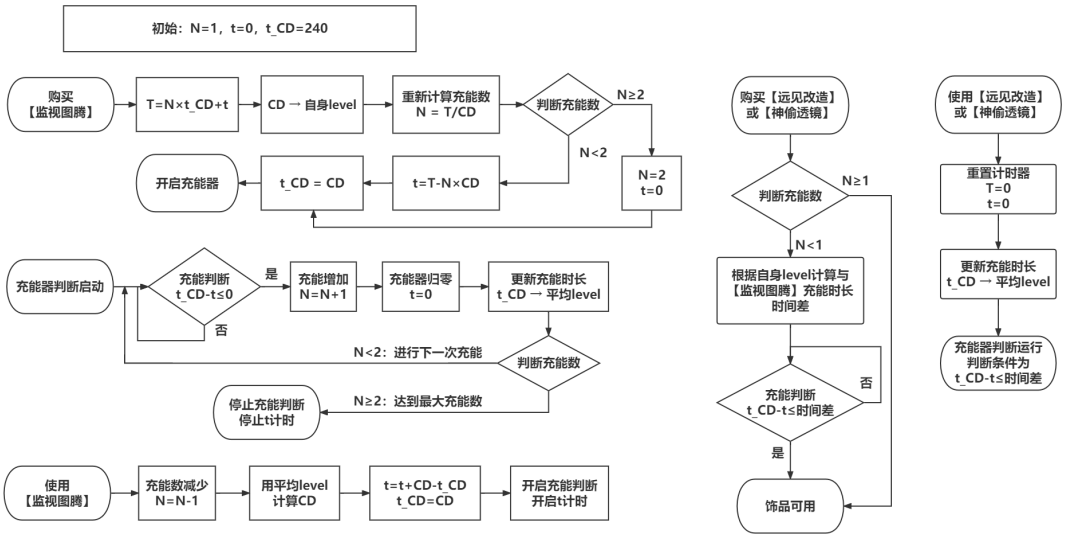
监视图腾、远见改造、神谕透镜的充能时间都是线性成长的，也就是每级减少的时长相同：

$$T_{level} = T_{max} - \frac{T_{max} - T_{min}}{17} \times (level - 1)$$

等级	监视图腾	远见改造	神偷透镜
1	240	198	90
2	232.94	192.18	88.24
3	225.88	186.35	86.47
...	...	...	...
17	127.06	104.82	61.76
18	120	99	60
n	$T_n = 240 - \frac{120}{17} \times (n-1)$	$T_n = 198 - \frac{99}{17} \times (n-1)$	$T_n = 90 - \frac{30}{17} \times (n-1)$

7.3 饰品功能实现拆解

流程拆解图



变量名说明

变量名称	标识符	注释
充能数	N	记录监视图腾充能个数
本次充能时长	t_CD	本次充能时间（当前正在充能的计时器）
充能计时器	t	记录本次充能经过的时间，t增加到等于t_CD时充能一次
等级	level	以此等级计算充能时间CD
替换充能时间	CD	接下来一次充能的CD，更新充能时间
总计时器	T	总闲置时间，用来重新计算充能数

进入游戏初始化数据

总计时器	充能计时器	充能数	英雄等级	充能计时器等级	本次充能时长	转换偏移值
T	t	N	level	t_level	t_CD	X
240	0	1	1	1	240	0

充能时间差解释

因为监视图腾的充能的时间总是比远见改造和神谕透镜长，所以黄色充能有一层充能时，切换成红蓝饰品一定是可用的。如果黄色充能为0，那么红蓝饰品也需要根据当前充能计时和充能时间来计算充能数。

判断【监视图腾】充能状态时，只要 $\text{充能计时器}\,t \geq \text{监视图腾}_{CD}$ 时充能完毕，即 $\text{监视图腾}_{CD} - \text{充能计时器}\,t \leq 0$，

判断【神偷透镜】充能状态时，只要 $\text{充能计时器}\,t \geq \text{神偷透镜}_{CD}$ 时充能完毕，即 $\text{神偷透镜}_{CD} - \text{充能计时器}\,t \leq 0$，等价于：

$$\Rightarrow (\text{监视图腾}_{CD} - \text{神偷透镜}_{CD}) + \text{神偷透镜}_{CD} - \text{充能计时器}\,t \leq (\text{监视图腾}_{CD} - \text{神偷透镜}_{CD})$$

$$\Rightarrow \text{监视图腾}_{CD} - \text{充能计时器}\,t \leq (\text{监视图腾}_{CD} - \text{神偷透镜}_{CD})$$

经过验证可以知道游戏中**神偷透镜**和**远见改造**的充能是使用 **"时间差"** 进行判断的（可能在程序写这段代码是认为可以稍微优化了一下算法）。

等级	监视图腾	监视图腾 → 远见改造	监视图腾 → 神偷透镜
1	240	42	150
2	232.94	40.76	144.71
3	225.88	39.53	139.41
...	...	...	...
17	127.06	22.24	65.29
18	120	21	60
n	$T_n = 240 - \frac{120}{17} \times (n-1)$	$\Delta T_n = 42 - \frac{21}{17} \times (n-1)$	$\Delta T_n = 150 - \frac{90}{17} \times (n-1)$

7.4 饰品系统bug

7.4.1 饰品系统bug总览

BUG	详细问题	产生原因
额外充能	黄饰品最大充能数为2，通过切饰品能够使其达到3充能	重新购买【监视图腾】后，计算充能数 $N \geq 2$ 时，错误地打开了充能计数。
饰品加速	重新购买黄饰品时会使用当前充能时间来重新计算饰品充能	更新充能时长时错误地使用了全场平均等级进行计算
CD超越上限	使饰品当前剩余充能时间大于最大充能时间	构造不对应时间差：不改变当前充能计时情况下，减小时间差
技能急速失效	重新购买红蓝饰品会导致其充能没有收益于装备冷却	充能时间差没有关联【装备冷却】，【装备冷却】是后面增加的功能
敌方贴心老板	贴心老板能从敌方高地触发	双方使用相同代码

7.4.2 触发bug的一个流程

① 所有玩家进入游戏后初始化饰品参数： **充能数** $N = 1$ ， **充能计时** $t = 0$ ， **本次充能时长** $t_{CD} = 240$

② 游戏时间经过 5 秒后到达 $00:05$ ，此时**充能计时** $t = 5$ ， A **玩家等级1**

③ A **玩家**购买【监视图腾】，换算**总计时器** $T = N \times t_{CD} + t = 245$ $\longrightarrow$ 计算 A **玩家**的**充能** $CD = 240$ $\longrightarrow$ 重新计算**充能数** $N = T/CD = 1.02 < 2$ $\longrightarrow$ 计算**充能计时** $t = T - N \times CD = 5$ $\longrightarrow$ 计算**本次充能时长** $t_{CD} = 240$ $\longrightarrow$ 充能器判断启动 $(t \to t_{CD})$

④ 游戏时间经过 200 秒后到达 $03:25$ ，此时**充能计时** $t = 205$ ， A **玩家等级4**

⑤ A **玩家**购买【神谕透镜】，判断充能数 $N = 1$ ，【神谕透镜】可用

⑥ A **玩家**购买【监视图腾】，换算**总计时器** $T = N \times t_{CD} + t = 485$ $\longrightarrow$ 计算 A **玩家**的**充能** $CD = 218.82$ $\longrightarrow$ 重新计算**充能数** $N = T/CD = 2.22 \geq 2$ $\longrightarrow$ **充能数** $N = 2$，**充能计时** $t = 0$ $\longrightarrow$ 计算**本次充能时长** $t_{CD} = 218.82$ $\longrightarrow$ 充能器判断启动 $(t \to t_{CD})$

正常情况下玩家会在游戏时间 $4:00$ **时获得第二个饰品充能，而玩家能在游戏时间** $3:25$ **时经过手动操作后改变充能结果，提前获得了第二个饰品充能并开始第三次饰品充能。**

7.5 构造饰品永动机

玩家使用一个充能后，**计时器状态已经改变了**，虽然从本次充能剩余时间上看不出改变

	使用前	使用后
充能计时状态	$\underbrace{t_0}_{\text{充能计时器}t} \longrightarrow \underbrace{CD_{\text{自身}}}_{\text{本次充能时长}t_{CD}}$	$\underbrace{t_0+(CD_{\text{平均}}-CD_{\text{自身}})}_{\text{充能计时器}t} \longrightarrow \underbrace{CD_{\text{自身}}+(CD_{\text{平均}}-CD_{\text{自身}})}_{\text{本次充能时长}t_{CD}}$
充能剩余时间	$CD_{\text{自身}}-t_0$	$CD_{\text{自身}}-t_0$

过程 { 使用监视图腾→ 重新购买监视图腾 } 中，设开始时监视图腾**充能数** N ，使用监视图腾后**充能数** $N-1$ ，重新购买监视图腾后**充能数** N'

在重新计算**充能数** N 的过程时，**充能计时器** t 增加了 $CD_{\text{平均}}-CD_{\text{自身}}$ ，并且计算**充能数** N 时使用的除数为 $CD_{\text{自身}}$

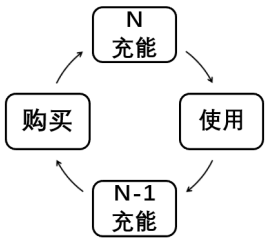
$$N'=\frac{(N-1)\times CD_{\text{平均}}+t_0+(CD_{\text{平均}}-CD_{\text{自身}})}{CD_{\text{自身}}}$$

满足循环时 $N'\geq N \Rightarrow (N-1)\cdot CD_{\text{平均}}+t_0+(CD_{\text{平均}}-CD_{\text{自身}})\geq N\cdot CD_{\text{自身}}$

$N=2,\ t_0=0$ 时（先进入三充能状态）表达式为： $3CD_{\text{自身}}-2CD_{\text{平均}}\geq 0$

我们很容易就能知道饰品加速的要点就是领先等级，通过简单验证可以得到一个饰品永动机的解：

自身等级	总人数	总等级	平均等级	$CD_{\text{自身}}$	$CD_{\text{平均}}$	$CD_{\text{平均}}-CD_{\text{自身}}$	$3CD_{\text{自身}}-2CD_{\text{平均}}$
18	2	19	9.5	120	180	60	**0**
17		18	9	127.059	183.529	56.471	**-14.118**
16		17	8.5	134.118	187.059	52.941	**-28.235**
...		...	...	...	...	...	...
1		2	1	240	240	0	**-240**

图示	计算
	状态0：$N=2$，$t_0 \longrightarrow 120(t_{CD})$ $\Downarrow$ 使用饰品：$N=N-1$，$CD=180(CD_{\text{平均}})$，$t=t_0+CD_{\text{平均}}-CD_{\text{自身}}$，$t_{CD}=CD_{\text{平均}}$ $\Downarrow$ 状态1：$N=1$，$t_0+60 \longrightarrow 180(t_{CD})$ $\Downarrow$ 重新购买：$T=N\times t_{CD}+t_0$，$CD=120(CD_{\text{自身}})$，$N=T/CD$ $\Downarrow$ 状态0：$N=2$，$t_0 \longrightarrow 120(t_{CD})$ $\Downarrow$ $\cdots$

完美谢幕

从流程中可以知道重新购买饰品时 t_0 已经开始增加了，实际上满足 $3CD_{\text{自身}}-2CD_{\text{平均}}+t_0\geq 0$ 即可达成充能循环

自身等级	总人数	总等级	平均等级	$CD_{\text{自身}}$	$CD_{\text{平均}}$	$CD_{\text{平均}}-CD_{\text{自身}}$	$3CD_{\text{自身}}-2CD_{\text{平均}}$
14	5	18	3.69	148.235	221.647	73.412	**-1.419**

经过验证可知在上面情况下，只要保证每次重新购买饰品之间等待 1.419 秒也能完成循环！

7.6 饰品系统的bug修复与展望

略

8. 普通攻击 (战斗)

8.1 普通攻击

攻击流程

攻击→(生成弹道)→准备时间

最大牵引距离

丢失视野

自动追赶

8.1.1 卡莉斯塔的设计

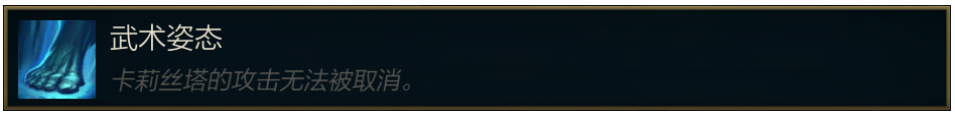
被动技能主要机制：跳跃

当她在攻击的起手阶段-**攻击时间**内发起的移动指令会使她在**完成本次攻击时**朝着这个移动指令的方向冲刺一小段距离。



被动技能衍生机制：无法取消攻击

别的英雄在进行普通攻击的过程时，在攻击完成前都可以使用移动指令或者一些技能指令去中止本次攻击过程。而卡莉斯塔在攻击时无法区分跳跃指令和移动指令，所以为了防止卡莉斯塔移动指令的二义性，增加一条限制机制：攻击时无法取消攻击。



被动技能衍生机制：攻击落空

别的英雄攻击过程中丢失视野就会停止普攻，而卡莉斯塔无法取消攻击，所以为了平衡视野问题，卡莉斯塔在攻击时丢失目标视野，本次攻击会落空。



其他：

- 增加 **S** 原地取消攻击？ 虽然卡莉斯塔无法使用移动指令取消攻击，但是 **S** 键原地取消攻击的指令被遗忘了。
- 攻击落空应该是普攻发起阶段才生效。
- 普通攻击仅造成 90% 总攻击伤害的设计是与她的 **E技能-撕裂** 相互关联，这里不做过多介绍。

8.1.2 泽丽设计

- **Q** 分段设计
- **Q** 与大招移速
- **Q** 与技能排列：预排列

8.2 攻击速度

攻击速度表示单位进行普通攻击的频率

8.2.1 攻速公式变动

为了方便理解三版攻速计算形式的改动，这里先把攻速加成的公式进行了简化处理

第一版攻击速度形式

$$攻击速度 = 基础攻击速度 \times (1 + 攻击速度加成)$$

第二版攻击速度形式

历史问题：凯特琳作为《英雄联盟》中前期射程最长英雄在前期有相当强的压制力，降低他的攻击速度但不影响中后期的强度，女警 1 级时自带 -15% 攻击速度加成，与金克斯技能对应(背景故事宿敌)【金克斯使用火箭发射器时射程会增加，但所享的攻速加成减少 10% 】。后来英雄联盟就出现了一种新的数值平衡方法，给英雄增加一个攻速修正来平衡英雄的前期强度。接下来的一段时间内出现了许多 1 级额外攻速的英雄，大部分都是弱势的打野英雄。

$$攻击速度 = 基础攻击速度 \times (1 + 攻击速度加成 + 1级攻速修正)$$

第三版攻击速度形式

由于 1 级攻速修正这个属性看起来有点不优雅，对第二版攻速进行变形重新包装成**基础攻击速度**与**攻速收益**形式：

$$\begin{aligned} 攻击速度 &= 基础攻击速度 \times (1 + 攻击速度加成 + 1级攻速修正) \\ &= \underbrace{基础攻击速度 \times (1 + 1级攻速修正)}_{基础攻击速度} + \underbrace{基础攻击速度}_{攻速收益} \times 攻击速度加成 \end{aligned}$$

8.2.2 攻速计算完整的公式

游戏中有两种攻速加成，一种是加算的额外攻击速度加成，另一种是乘算的总攻击速度加成，完整公式如下：

$$攻击速度 = (1\ 级攻击速度 + 攻速收益 \times \sum_i^n 额外攻击速度加成_i) \times \prod_i^n (1 + 总攻击速度加成_i)$$

英雄联盟中绝大部分英雄其实没有1级攻速修正，他们的攻速公式可以简化为：

$$攻击速度 = (攻速收益 \times (1 + \sum_i^n 额外攻击速度加成_i)) \times \prod_i^n (1 + 总攻击速度加成_i)$$

8.2.3 攻速降低

- 攻速降低影响的是总攻击速度，也可以把**攻速降低**看做为**负的总攻速加成。**
- 多个攻速降低按乘算叠加。

$$攻击速度 = (攻速收益 \times (1 + \sum_i^n 额外攻击速度加成_i)) \times \prod_i^n (1 + 总攻击速度加成_i) \times \prod_i^n (1 - 攻击降低_i)$$

8.3 最高攻击速度 (有效)

8.3.1 攻速上限 (理论)

攻击速度上限

一般情况下单位的攻击速度上限为 2.5 ，也就是最高每 0.4 秒攻击一次。超过上限的攻速将会无效

$$攻击速度 = Min(当前攻速上限, (攻速收益 \times (1 + \sum_i^n 额外攻击速度加成_i)) \times \prod_i^n (1 + 总攻击速度加成_i) \times \prod_i^n (1 - 攻击降低_i))$$

有些情况会允许英雄的攻速上限超过 2.5 ，如【 **S6** 克格莫处于 **W技能** 状态下】【无限火力模式】攻击速度上限会达到 5.0 ，目前来说英雄联盟的攻速最终上限最高为 90.0 。

技能的攻速加成

某英雄基础攻击速度为1.00，攻速收益为1.00，该英雄一个技能享受攻击速度加成。

- 该英雄获得100%攻击速度加成时，攻击速度为2.0，技能攻速加成参数为100%
- 该英雄获得150%攻击速度加成时，攻击速度达到上限2.5，技能攻速加成参数为150%
- 该英雄获得250%攻击速度加成时，攻击速度达到上限2.5，技能攻速加成参数为250%

8.3.2 攻速上限 (实际)

英雄联盟服务器的 **Tickrate** 是 30 ，也就是说服务器每秒判断 30 次。即使一名英雄攻击速度达到 90 ，实际上他在服务器上每秒也只能进行 30 次攻击判定，所以说英雄联盟实际上有效攻速上限为 30 。

> Tickrate 更详细的介绍在游戏服务器章节：碰撞技能隧穿效益、维嘉**E** 防隧穿方法。

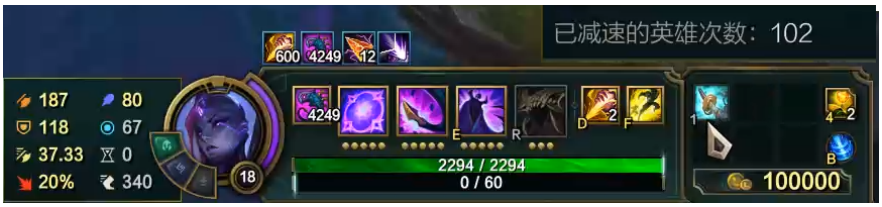
测试与验证方法

【虚空女王-卑尔维斯】的被动技能可以无线叠加攻击速度加成，在训练模式中很容易使面板攻击速度达到 30 以上。

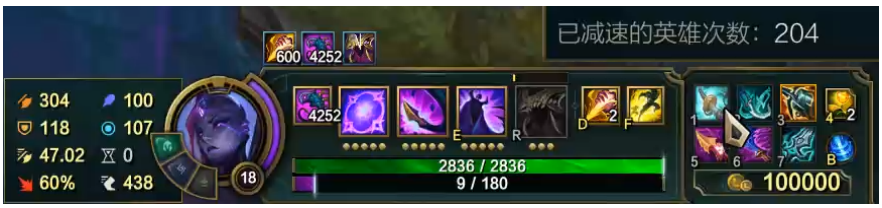
英雄联盟中有一类被动技能【盈能】，英雄的攻击和移动将会增加**充能**，当**充能**达到 100 时，下一次攻击会造成特殊效果。[v9.23]【盈能】每次攻击会产生 6 点充能，所以每 $17+1$ 次攻击会触发一次【盈能】效果。

- 当卑尔维斯的攻击速度为 37 时，一分钟打桩触发【盈能】 102 次，第一次攻击时**充能**为 100 ，所以 1 分钟内一共约攻击了 $(102-1)\times 18=1818$ 次

  实际攻击速度 $=1818\div 60=30.3$ ，考虑因网络延迟和手动操作时产生的误差，显然**实际攻击速度**应为 30 而不是面板所示攻击速度 37.33



- 卑尔维斯的攻击速度为 47 时，实际攻击次数同样为 30 ，很显然这不会是误差。



8.4 攻击速度与攻击计时器

为了使读者们更好的理解：我们就把普攻当作超冷却技能（ CD 计算时间为本次施法开始时）

并用 ACD 表示普攻的 CD ，攻击发动时就进入 CD ，取消这次攻击就重置 CD

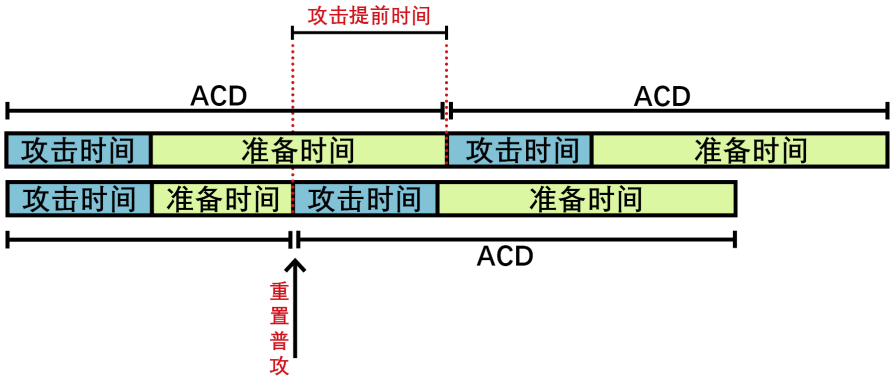
$$A_{cd}=\frac{1}{AS}$$

8.5 重置普攻计时器

重置普攻计时器：重置普攻计时器会直接完成攻击的准备，攻击重置后立即能够进行下一次攻击。

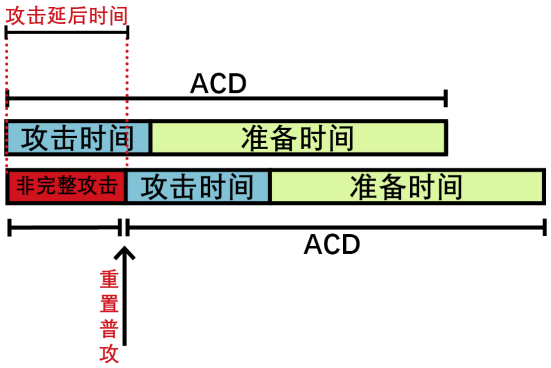
连续攻击加快原理

在一次攻击的准备时间内重置普攻计时器，则会立即完成攻击的准备过程，也就是下一次攻击会被提前。



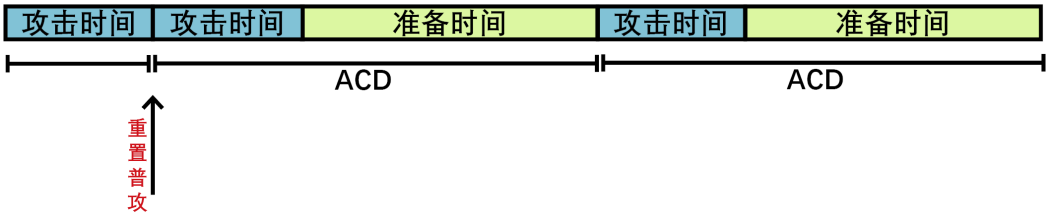
失败型重置普工计时器

当你的一次普通攻击还没完成时就立马重置普攻计时器，可能会中断这次攻击。



完美重置普攻计时器

当你一次攻击刚完成时立即重置普攻计时器，此时**攻击提前时间=准备时间**。



8.6 自动攻击 (战斗)

8.6.1 自动攻击与专一目标

如果自动攻击选项打开后，英雄执行完毕移动指令后或者按下 `默认J` 键会站在原地进入**自动攻击状态**（原地驻守状态）。

英雄进入自动攻击状态时，第一个进入射程的敌方单位会被视为**【专一目标】**，该英雄接下来只会攻击【专一目标】，即使【专一目标】不在最大射程之内，也不会去攻击最大射程内的其他敌方单位。当丢失战役目标视野视野或者【专一目标】进入无法攻击状态时，该英雄会尝试在攻击范围内寻找最近的可攻击敌方单位，此单位会继承【专一目标】。

8.6.2 分身/召唤物自动攻击

萨科、乐芙兰等英雄是能创造出分身的

由于引擎设计，英雄联盟这款游戏中，一般来说玩家的的操作指令全是控制主英雄的，一般是使用特殊按键操作分身，而分身的操作仅限于移动指令和攻击指令，无法做到分身保持在原地不转而攻击，只有本体能够在停止移动后不进行普通攻击，所以来说英雄联盟分身的诈骗性功能无法优秀的体现。

8.6.3 攻击移动指令索敌的设计

单位类型与攻击索敌

单位类型	描述	自动攻击	移动攻击
1	定义为敌人	1	1
2	自动攻击状态下不会自动攻击这类单位，移动攻击指令会搜寻这类单位进行攻击	0	0
3	自动攻击状态下不会自动攻击这类单位，移动攻击指令会搜寻这类单位进行攻击	0	1

单位类型设计

单位	自动攻击	移动攻击	设计目的
炸药桶	0	0	攻击可能负收益
蜜糖果实、占卜花朵、爆裂球果	0	0	攻击可能负收益
厄斐琉斯折镜Q(未激活)	0	0	不可选定
野怪、河蟹、河蟹(战斗状态)	0	0	防止野区战斗误攻击
野怪(战斗状态)	1	1	方便走A刷野
小兵、英雄、英雄分身、敌方防御塔、敌方水晶、沙皇防御塔	1	1	敌方单位
约里克P、蜘蛛P、扎克P、大头Q、婕拉P、厄斐琉斯折镜Q(激活)、安妮熊R、翠神R、约里克R	1	1	攻击性敌方召唤单位
显形的隐形守卫（占卜果实、刚被放下、刚被扫描控制显形、被某些技能作为施法对象）	1	1	己方被其暴露视野?
控制守卫	1	1	己方被其暴露视野?
隐形守卫(刚放置)、远见改造(刚放置)、小丑W(刚放置)、提莫R(刚放置)	1	1	
提莫R(距离很近)、烬E(距离很近)	1	1	易移动过程中触发，并且会被减速
小丑W、烬E、豹女E、提莫R、约里克W、俄洛伊E、俄洛伊P	**0**	**1**	
被控制的隐形守卫、被控制的远见改造	**0**	**1**	
远见改造	**0**	**1**	

8.6.4 无视视野攻击BUG

【略】

9. 技能系统 (系统)

技能系统，技能排列，技能闪，底层代码

9.1 技能类型

9.1.1 按技能作用目标分类

传统分类

类型 (目标)	区别
指向型技能	可以向指定目标释放的技能
非指向型技能	指无需指定目标即可释放的技能

以技能目标为区分的传统技能分类标准

类型 (目标)	区别	目标与指针位置
锁定型	选择一个目标	有关
范围型(限制型)	在技能最大射程内选择技能区域	有关
指向型(限制型)	指明一个方向，释放弹道技能	有关
自身范围型	以自身位置以及面朝方向	无关
其他技能	被动技能/强化技能等	无关

9.1.2 按技能释放时间分类

类型 (释放)	区别
标准	释放技能过程中会停止移动
瞬发	技能释放没有时间，一般不会打断移动指令
引导/吟唱	需要进行一定时间的引导，此过程可以被中断
蓄力/移动施法	

9.2 技能释放前提

技能就绪状态：技能释放前提

1. 冷却完成
2. 满足释放条件：消耗条件，特殊条件

9.3 伤害与控制结算

英雄联盟中有很多带控制的伤害技能，许多技能在设计上是技能命中的同时造成伤和施加控制，但是在程序逻辑上伤害结算与控制结算是先后两条指令，控制和伤害一定是有一个先后顺序，不做特殊处理的话，在有些情况下总会出现一些细节上的问题。

因为拳头并没有在此规则上做详细的设定，导致程序在实现时没有很好地同一规范，有些技能是先施加控制再造成伤害，有些是先造成伤害再施加控制。

- 如曾经峡谷迅捷蟹出生的时候身上就会带有一层护盾，在它受到一些控制后护盾会被摧毁。



先造成伤害再施加控制



先施加控制再造成伤害

- 符文恶意中伤-攻击对移动/行动受损的敌人造成额外伤害：有些技能就能单技能触发，有些技能就需要多技能触发。



先造成伤害再施加控制



先施加控制再造成伤害

9.4 冷却计时器

9.4.1 技能急速与冷却缩减

属性名	作用	例子
技能急速SH	提高准备速度	某技能原始冷却时间为 t，在该英雄拥有 25% 技能急速时，t 时间内可以准备 1.25 个技能，即每次准备仅需要 $0.8t$
冷却缩减CDR	缩短准备时间	某技能原始冷却时间为 t，在该英雄拥有 40% 冷却缩减时此技能冷却时间为 $0.6t$

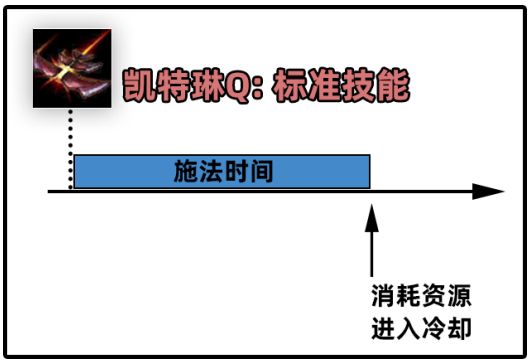
冷却时间CDR 与技能急速AH 的关系：

$$CDR = \frac{AH}{1 + AH}$$

9.4.2 英雄联盟冷却结算

1. 标准技能

技能一般在施法完成后进入冷却时间并消耗法力值。**实际施法间隔=冷却时间+施法时间**，也就是即使技能冷却时间为 0，此技能也不能连续释放，实际释放间隔为 **施法时间。**



2. 瞬发技能

技能释放瞬间完成，此类技能由于没有施法时间，释放开始/完成时间/消耗结算/进入冷却都在同一刻，一般来说都瞬发技能都能在移动过程中释放。



1.3 超冷却技能

此类技能在技能释放开始时就已经进入冷却并消耗法力值。**在冷却时间<施法时间时，实际施法间隔=冷却时间。**



9.4.3 短CD技能和超冷却技能的搭配

亚索Q、EQ的设计

莎弥拉Q、EQ的设计

【略】

9.5 技能冷却系统BUG

9.5.1 超冷却技能可能产生的问题

1 丽桑卓：R 冰封陵墓

目标	施法时间	技能结算
丽桑卓自身	0秒	释放时消耗法力且进入冷却状态
敌方英雄	0.25 秒	开始释放时消耗法力，在技能完成释放进入冷却状态

目标为敌方英雄时，如果丽桑卓在技能施法时间段目标进入无法选中状态，那么丽桑卓会中断大招的释放，但是不会返还之前消耗的法力值。

2 瑟提：W 蓄意轰拳

蓄意轰拳技能会根据自己的豪意值获得护盾，这个技能在设计中有两个要求：技能数值较高所以有较长的施法时间，施法时间长所以护盾必须释放瞬间就能获得。

结果本技能是释放过程为：

释放时消耗豪意值并获得护盾 ⟶ 技能释放 ⟶ 释放结束时造成伤害并进入冷却

无冷却bug：瑟提W释放过程中死亡，由于技能是释放完成后才进入冷却，所以瑟提死亡前W技能使用了护盾但是没进入冷却。

9.5.2 充能类冷却BUG

9.5.3 多段技能冷却BUG

9.5.4 表冷却计时

【略】

9.5 技能命中判定

一个技能命中多个目标时，在计算机程序中是需要以某种方式进行单位遍历，依次判断技能命中情况。

距离优先判定

比如拉克丝E技能是个原形范围，技能引爆时它会伤害范围内的敌方单位。而拉克丝E技能代码用的遍历方法是再一定范围内按距离来遍历。



序号优先判定

英雄联盟在一局游戏的**BP**阶段就会对10位玩家进行编号。召唤师1、召唤师2、召唤师3...

召唤师序号	召唤师uid	队伍
召唤师1	XXXXXXXXX	红色方
召唤师2	XXXXXXXXX	蓝色方
召唤师3	XXXXXXXXX	蓝色方
召唤师4	XXXXXXXXX	红色方

红色方队伍序列： [召唤师1, 召唤师4]

蓝色方队伍序列 ： [召唤师2, 召唤师3]

一个技能命中多个目标，那附带的技能效果的触发是按照队伍列表遍历的，也就是排到前面的召唤师，总是优先被选定。这是一个极为不公平且对游戏影响非常大的问题。



10 技能系统 (战斗)

本部分主要介绍关于操作手感上的设计和处理方法，各部分成一体系，因为分支和细节太多，这里就仅展示大纲。当然也会从中挑选部分小节做详细说明。

10.1 技能排列-基础 (大纲)

大标题	小标题
排列基础原理	技能排列概念
	排列
	替换
	生效时间排列
	排列中断
可排与不可排	全排类
	排列时间段
	不可排
	不可排列类技能
	可排列技能的不可排序列
自动排列普攻	普攻排列需求
	排列普攻类技能设计
	功能设计缺陷

10.2 技能组合 (大纲)

大标题	小标题
技能组合	概念
	设计

10.3 技能搭载 (大纲)

大标题	小标题
技能搭载	概念
	原理
位移搭载	通用搭载位移
被搭载	被搭载原理
搭载与技能转向	技能搭载转向原理
	回顾技能闪
强制搭载	产生原因
	延迟生效技能与强制搭载
	技能最大限制时间与强制搭载

10.4 技能排列-高级 (大纲)

大标题	小标题
技能排列与消耗条件	回复排列
	大天使反蓝排列
	底层原理分析 (客户端验证)
技能排列与释放条件	设计思路
	塔姆、卡特琳娜
预缓冲排列	预刷新
	充能型

10.5 超线程技能 (大纲)

大标题	小标题
超线程技能	概念
	瞬发性
	召唤师技能
两类超线程	普通
	特殊
	举例
闪现	

10.6 技能闪-基础 (大纲)

大标题	小标题
技能闪产生	闪现说明
	技能排列与闪现手感
技能闪	锁定技能闪
	固定技能闪（第一类、第二类）
	转向技能闪
	相对技能闪（弹道类、碰撞类）
	迷惑技能闪
特殊问题	特效与弹道分离
分类检验方法	标准判断法
全英雄技能闪	文档
	使用手册

10.7 技能闪-高级 (大纲)

大标题	小标题
固定技能闪转相对技能闪	
锁定突进技能闪的无缝原理	
快慢技能闪	快慢技能闪
	快慢技能闪的作用
	极限技能闪
技能闪的底层原理	从代码设计分析技能闪
	代码限制与设计展望
技能闪的可进与可退	
排列技能闪	排列技能闪基础
	排列技能闪与技能闪在排列
搭载技能闪	
技能闪与操作	指法冲突
	锁定视角与技能闪的操作冲突
技能闪与控场技能	B、(C)、D型技能与沉默场
	引导位移技能与缚地场
被动技能闪	被动技能闪原理
	强制（位移）技能闪
	技能不能闪的技能闪
技能闪反脚本原理	脚本原理
	弹道与中途转换

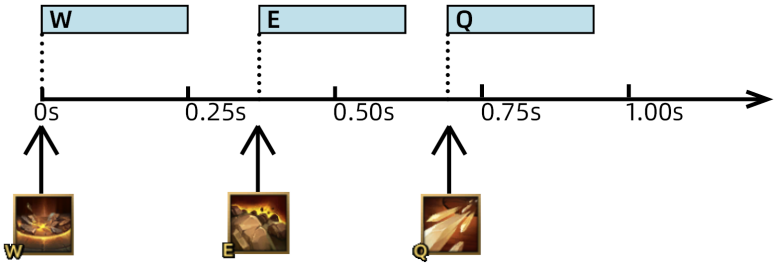
10.8 部分展示

10.8.1 技能排列

岩雀的 `Q`、`W`、`E` 三个技能都是标准技能，释放时间都为 0.25 秒。

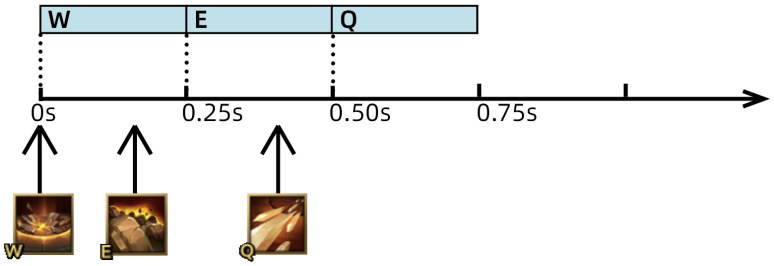
间断性技能指令

如果每次施法技能都在上一个技能释放完成后才按下技能键，那么每次技能之间会留有时间空隙，这些间隔时间来源于 “按键时间差”，”网络延迟“ 和 “反应时间” 等原因，这些空隙时间会使你完成这整套连招的时间被延后。



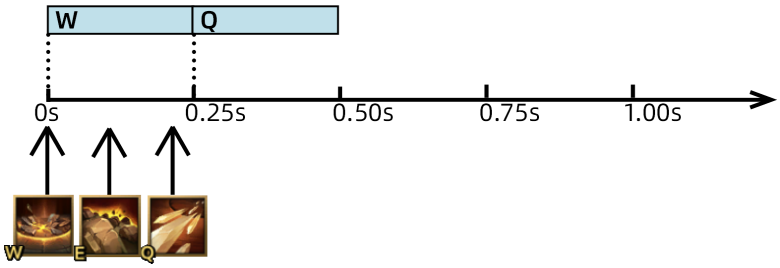
技能排列

如果角色在一个技能释放过程结束前有效输入了下一个技能的指令，那么就可以在上一个技能结束后立刻开始执行之前提前输入的技能指令。



排列替换

在某技能释放过程中，排列的指令最多一条，如果在某技能释放过程中先后排列了两条技能，那么后面排列的技能会顶替掉上一条排列的技能。



10.8.2 绕过客户端检验

在英雄联盟中，本地客户端会使用本地数据来过滤一些非法指令来减少服务器负担，例如当玩家尝试使用某一技能时如果该技能没有满足消耗，则客户端会无视本指令，不会把本操作指令发送给服务器。

而使用技能排列，可以把多个指令一同发送给服务器，服务器端验证后满足条件则会把技能成功释放的结果返回给客户端，因为服务器和客户端存在时延，客户端的消耗没有同步所以看起来就是蓝耗不够也能释放技能。



如果本地检测排列的技能消耗，那么技能 1 释放过程中本来蓝量会在技能 1 完成前自然回复至满足技能 2 释放，这种看似合理的改动反而不合理了。

10.8.3 技能闪文档缩略图

全英雄技能闪以及技能隐藏细节

版本	...10.16	A锁定	B指向	C范围	D自身范围	E状态	(限制型	m移动施法	全图自身范围技能	自身范围技能	不需要目标的锁定技能算范围还是指向？
序号	英雄称号	英雄名字	P	Q	W	E	R	注释			例如：EZ E限制性，狐狸R，卡牌R
1	阿狸	狐狸		0EA	B	B	0A		Q-，QA可W4	EX	R01->X，可进，R过程不可闪	可以伸缩的指向技能是限制性指向技能还是范围形指向技能
2	残月之肃	厄斐琉斯		B，0E+D，E	-	B		QW	【通要：2.W4，【被	E-	R5	蛇女W，男枪E，炸弹人Q，皇子E 区分
3	冰魂圣枪	赛娜		A+B	B	D	B	E	Q目标1可1W2可进不	E4	R5【R快闪释放动作转向3，慢闪释放动作相对4】	(C)和(B)
4	元素女皇	奇亚娜		B/B	A?	0A	B	W	【标准Q：W01可进	E01->4；W	R2可进不可进，弹道4->2	(C)可调节指向　(B)限制范围
5	魔法猫咪	悠米		0B/04	A/0A	0E	0B		Q【自身0E W【自身W	E-	R05+4；第一帧弹道05，	需不需要引入限制边
6	解脱者	塞拉斯		B	0A	(0B)/B	A/+		Q5	W01->X，	【E1段：0 R1段：1可进退，弹道4->1【如果弹道已经生成可以看到自身与敌比如最短到最大,用两种括号区分还是不需要括号?	
7	万花通灵	妮蔻		C	B	B	=D		Q2(5)，可1W0-	E2，可进R,准备4，释放；X不能闪，（实际是R4，可以被强制位移，指教到()、()、[]		
8	血港鬼影	派克		B	0E	0B	C	W	Q-，快短Q	W-	E->4 回归R2，可进退；，R的X标记是接下时出现，不管闪现到哪里，机制	BC法师　拉克丝　吉格斯　泽拉斯
9	虚空之女	卡莎		0D	B	E	0A		Q05	W2可进不	E4	R0->破，有盾【R有判定，先进入距离判定可R，才可以释放，【可进退，可退=退后闪还能打到闪现前的位置，可进=闪现后能带到超远距离
10	赦天魔灵	佐伊		B	+	B	B	R实际是指向，固定2	Q1，5，Q-		EX	RX
11	山隐之焰	奥恩		B	0B	B	B		Q5	WX	EX	【R1：5】【R2：->X，撞的时候不能闪】
12	影流之镰	凯隐		0B	B/B/0B	0E	0A		Q，0->X，W【凯，红	E04	R01，可进->X，位移与脱离过程不可闪	
13	幻翎	洛		B	(W)	0A	E，0D	R	Q2可进不W->X	E01，可进	RX：（R不可闪=0.5s，后面闪算4）	
14	逆羽	慕		B	0E	0D	B		α2：固定1W-	E04但归到	R04	
15	青钢影	卡蜜尔		B	0E	0B，0B	0A		Q-，QA可W0=4，延	【E1段：0	R01可进不可退，R位移过程不可闪	
16	狼神	艾翁		B	C	0A	B	R固定一圈	Q5	W2：可进	E01	R5，召唤在指向400码距离
17	暴怒骑士	克烈		B/B	0E	B	?		Q22	-　E1：0->(4	R02,R时X	
18	苍雀	塔莉垭		B	C	B	B		Q4	W2可进退	E5，【18	RX
19	锐雅龙王	暴躁刑安·索尔		0B	0E	0B	B		Q05，不可W04	E0->破	R4，可进不可退，弹道4	
20	暗夜刽魔	亚托克斯		B	B	B	E		Q123：4	W4	E：0->破	R：4劲满
21	死亡颂唱者	卡尔萨斯		C	C	0D	D+		Q2可进退	W2可进退	E0	R1：0.25s可闪：4or5or3；R2：3.0s闪破
22	正义巨像	加里奥		(C)	D	B	A		Q：2，可1W0->X	E->X	R01；R时X	
23	戏命师	烬		A	B	C	B		Q1可进退，W5	E2可进退	RX，R前引导1不可闪，也不能闪现打断R，只能移动攻击QWE技能打断	
24	海晨祭司	悠浪伊		B	EA	B	D		Q不能闪	W：近A锁定	E2	R4
25	永恒双子	千珏		(0B)	(0C)	A	D	R迷惑：调	Q0->破	W05	E1，可进退	R5
26	海洋之灾	普朗克		A	E	C	C+		Q1可进退，W4	E2可进退	R5	
27	河流之主	塔姆		B	A	E	C		QX	W【吃友军	E4	R2可进，->X，第一段引导->X，等待过程->X（闪现显示可用实则不能使用），R位移过程->X
28	时间刺客	艾克		B	C	B	D		Q2：可进W2：可进	E1：0->破	R：X（待测试该条时选取）	快速爆发，QAE3破EA
29	星界游神	巴德		B	C	A	C		Q2：可进W2：可进	E5，E范围	R2：可进退	
30	虚空遗孽	卡兰德·克隆		EA，D/B	0E/0D	A/0B	A		【Q地面，【W地面：	【E地面：	R->X，【不可退，R时不可闪】【不可进：R需要距离条件，距离外不可释放】	
31	复仇之矛	卡莉丝塔		B	(B)	D	?	W的范围圈只是提示	Q2，可进：W2可进退	E5（E时E	R？？	
32	沙漠皇帝	阿兹尔		(C)	(C)	0A	B		Q5，不可1W5，可退	E01->4；	R5	
33	迷失之牙	纳尔		B/B	B	(C)/(C)	B		大小2状态大W不能2	大小E0->X	大R不能3	
34	弗雷尔卓艾恩雅			B	B	0A	0B		Q2可进不W01可进不	E04	R->X，	
35	虚空之颚	维克兹		B	B	0B	C	B	Q2可进不W05	E2可进退	R2，第二类固定点：【双引导，第一引导瞬间，其实前面有一段隐藏引导0.25s，未显示引导条，实际满足技能闪2，非瞬发】	
36	疾风剑豪	亚索		B	B	0A	0A?		Q12.4，QEW5几/60施	1->破	未测试	
37	暴走萝莉	金克丝		E	B	0C	B+		Q0	W5	E02可进退	R5
38	圣枪游侠	卢锡安		A+B	B	(B)	B		Q目标1可1W2可进不	E0->破；	ER	
39	冰霜女巫	丽桑卓		B	0D	B	0E->0D->X / A+C		Q5	W05	E5　　R自己：0->X；R敌人1可进退	
40	生化魔人	扎克		B	0D	0B	E?		Q1X，QA	W0-	E：0蓄力X	R4，分段4，R先引导，第一段在引导完0
41	德玛西亚之	盖伦		B	0D	0A	E/0D		Q5	W05	E01->破	R1双引导，R1第一段可闪4，第二段闪破；R205；；毫无用处的泉水双R技巧R基础3秒，极限80cd，泉水旁QRAE进泉水边缘自动R
42	魂锁典狱长	锤石		B	0C	B	D	R方向5 倒	迷惑R	Q-	W02进退	EX	R5
43	战城执法官	蔚		0B	-	E	A		Q4->4，	W-	E-：EA可进	R1可进退，自身位移破撞检测弹道4->1
44	唤潮鲛姬	娜美		C	A	0A	B		Q2可进退	W1可进退	E0A	RX
45	影流之主	劫		B	(B)	0D	0A		Q2可进不W	W0	E05	R10->X，R20
46	蜘蛛女皇	伊莉娅		A/A	(B)/0EA	B/0Eor0A	0E		Q：入Q1T	W：入W下	E：入E5，	R-
47	虚空掠夺者	卡兹克		A	B	(C)	0E		Q1可进退	W2可进不	E：0->破	R-(进化后基础技能不变性)
48	暗黑元首	辛德拉		(0C)：10.5	0A/0C	B	A		Q02，0C在W10A可	进E2可进不	R1可进退（吸球范围 8F）	
49	傲之追猎者	霍恩·加尔		EA	0D	B	0E		Q-，QA可W05	E4，可进不	R-	
50	皎月女神	黛安娜		B	0D	A	D	R相对	Q2可进不1W04（延迟	E01->X	R1：4；R2：04	
51	荆棘之兴	维拉		C	0C	B	C		Q2可进退，W02可进退	EX，灰色2	R2可进退	
52	未来守护者	杰斯		0A/B	0D/0E	A/(0C)	0E		【Q近01可	【W近04，【E近1	ER-	
53	荣耀行刑官	德莱文		0E	0E	B	B+		Q-，W-	W-	E2可进不R	2+5->4【弹道1为固定2，弹道4->2】【命中英雄的回返弹道 方向满足5，依赖于释放开始时的位置】【回归弹道4】：【//有些情况有一点偏差】
54	诺克萨斯之	德莱厄斯		0D	EA	B	A		Q04	WA1可进退	E->X	R1可进退
55	恕瑞之箭	韦鲁斯		0B	0E	(C)：10.5	fB		Q1：4，Q:W-	E2不可进不	R2：可进不可退	
56	战争之影	赫卡里姆		0D	0D	EA	0B+(0C)	伤害是0B	Q05	W0	E10，E21	R伤害05，恐惧0->4
57	仙灵女巫	璐璐		B	A/0A	0A/0A	0A		Q2可进不W敌方，W	E敌友0.01	R01可进退	
58	无双剑姬	蒂奥娜		(0B)	0B	EA	0A		Q0->X，不W0X，W0	E-	R01，可进退	
59	深海泰坦	诺提勒斯		B	0E	D	A	AR、QR、	E相对	Q- X，位1W0	E4	R1and3，可进退，弹道3->1；（启示弹道位置3面朝方向大概闪现距离），模型面朝!=实际面朝
60	爆破鬼才	吉格斯		(C)	C	C	C		Q2可进不1W2可进可	E2可进退	R2可进退，弹道4->2	
61	北极之怒	瑟庄妮		(0B)	B	A	B		Q0->4，有W14，W2	E可进退，	R2可进不可退，R时可Q，RQ比R远0.25sQ位移距离，可RQ漂移（利用R3原理2）	
62	机械先驱	维克托		A	C	0CB?	C	E头最施法	Q1可进退	W2可进退	E02可进退	R2可进退
63	九尾妖狐	阿狸		B	0E or 0D	B	(C)or(B)?		Q2可进不W04(瞬间	E2可进不R	R->4	
64	不灭狂雷	沃利贝尔		EA	A	0C	(0C)		Q-QA0可1W1可进退	E05可进退	R0->X	
65	远古巫灵	泽拉斯		B	C	B	D->(C)	限制性R?	Q4->X	W2可进退	E2可进不R	X
66	潮汐海灵	菲兹		0A	EA	(0B)，(0C)	B	接着测试	Q1->4，	W0	E1：02，ER	2可进不可退，弹道4->2
67	龙血武姬	希瓦娜		EA	0D	B/(C)	(B)		Q0	W0	E1：2可进不可退（退弹道超长），弹道4->2（蜘蛛人W）	
68	法外狂徒	格雷福斯		B	C	(B)	B		Q2可进不1W可进不	E0->破	R2可进不可退(读条完开始后退，后退时不能闪现)	
69	放逐之刃	锐雯		0，0，0	D	0B	E/B	W能闪，6	Q12：0->X5：伤害	E->破：E	R14，R22可进不可退	
70	刀锋之影	泰隆		A，0A	B	A	0D		Q近可退近W2可进不	E1可进不R	R05，R2 04回亏	
71	水晶先锋	斯卡纳		0D	0E	B	A		Q05	W04	E5	R1可进，不可退（双引导，引导1开始时不可闪），引导2不可闪
72	曙光女神	蕾欧娜		EA，A	0E->0D	B	C		Q1，EA：1W0		E2可进不R	2可进退
73	齐天大圣	孙悟空		EA	(0B)	0A	0D		Q01 QA可	W(0B)，W	E01可进，	R05，瞬间击飞
74	牧魂人	约里克		EA，0D	C	C	(C)		Q-QA0可1W2可进退	E2可进退	R5	
75	发条魔灵	奥莉安娜		0C	0D?	0A	D?	球的自身范围	Q02可进，W-	E【E友军，R【R自己4】，【友军，自己闪5，（友军闪4，未测试此项）】，【R地5；（R释放时超距离不会收回）】		
76	暗夜猎手	薇恩		B	-	A	0E		Q->X，不W-	E1，可进R-		
77	复仇焰魂	布兰德		B	C	A	A		Q2可进不1W2可进退	E1可进退	R1可进退，弹道4->2	
78	机械公敌	兰博		0EB?	0E	B	CB?		Q04，第一W0	E2可进不	R可进退	
79	永恒梦魇	魔腾		B	0E	0A	0E+/0A		Q5	W0-	E01可进	R10，R20	->破
80	盲僧	李青		B/0D	0A/0E	D/0D	A	E相对	Q15，Q20	W01->破	E14，E20	R1可进退，击退方向4放射
81	德玛西亚皇	艾欧尼亚世		B	0D	(0C)	0A		Q2，固定2	W0	E02可进	R1可进，突进时->X
82	天启者	卡尔玛		B	A	0A	0E		Q2可进不1W1可进退	E01可进退	R0	
83	扭曲树精	茂凯		B+D	0A	C	B		Q弹道2可1W01可进	E2可进退	R5	
84	皮城女警	凯特琳		B	C	B	A		Q5	W2可进退	E4	R1可进退，R2闪现打断进入5秒CD（R双引导）
85	冗渊屠夫	霍克斯		0D	EA，A	0B	DE	R相对	Q0->0.35	WEA，A到	E12.X	R4
86	魔蛇之拥	卡莉奥佩兹		C	(B)	A	B		Q2可进退	W1可进不	E1可进退	R4
87	巨魔之王	特朗德尔		EA	(0C)	C	A		Q-，QA可进W0，(0C)	W-	E2可进退	R1可进退
88	诡术妖姬	乐芙兰		A	(0C)	B	A，(0C)，B		Q1可进退，W0->破，	E2，可进R	R-	
89	刀锋舞者	艾瑞莉娅		A	B	0C	B		Q：0->破W：0->持续	E1：02，E	R4	
90	不屈之枪	瑟庄妮		B	A	B	(C)		Q：快短Q	W01->破	E1：0->E	RX
91	不详之刃	卡特琳娜		A	0D	A	0D		Q1，可进1W05	E1，可进1	R->破	
92	亡灵战神	索恩		B	0E，0D	B	B?		QX	W1：04；	E2可进不R	RX
93	众星之子	索拉卡		C	A	C	D+	全图	R相对，进	Q2可进退，W1可进退	E2可进退	R4or5
94	光辉女郎	拉克丝		B	B	C	B		Q2可进不W5，退弹	E2可进退	R5，（以前不可闪）	
95	暴翼行者	乌迪尔		0E	0E	0E	A		Q-，W-	E-	R-	
96	冰晶凤凰	艾尼维亚		B	C	A	0C		Q5	W2，可进	E1可进退	R02，可进退
97	卡牌大师	崔斯特		B	0E，1	—	C		Q3	W-，WA	E-	R1：0-，R2：2可进->X，R过程不能闪
98	圣锤之毅	瑟庄		B	0D	0A	B		Q3	W04	E01可进->R	雪刀4，R释放时X
99	蜜蜂大使	莫甘娜		B	C	0A	D	R迷惑	Q5	W2可进退	E01可进退	R5，第一段5，持续链接4，【链接距离>R施法判断距离】
100	大发明家	黑默丁格		C	(B)	C	C，(B)、(C)	Q2可进退	W2可进不	E2可进退	RQ=Q　RE：2->444：RW第一波->W；后面几波是第一波的相对幻影	
101	寒冰射手	艾希		EA	B	C+	B+		Q-，QA可W3	E5，弹道5	R5，弹道5->2	
102	德玛西亚之	盖伦		EA	0E	0D	A		Q-，QA可W04	E05，第一	R1可进退	
103	德邦总管	赵信		EA	B+0B	0A	D	R相对	Q-，QA可W	【W1	E01->破	R范围4，【R特效未生成距离动画时满足3，快闪改变距离动画方向】【特效图案产生时4，慢闪（距离动画开始了）图案方向不变，相对位置变换】(//图案是中心对称所以 面朝方向相差180°一样，最好改变90°方便观察)
104	恶魔小丑	萨科		(0C)	C	A	B	R固定一圈	Q02	W2进退	E1进退	R2：闪现位置再朝固定点位移大概150码
105	战争女神	希维尔		B	B	EA	0E		Q2可进不W-	E-	R-	
106	掠甲龙龟	拉莫斯		0E->0D	0E	A	0E->0D	R相对？	Q04	W-04	E1可进退	R04（第一帧不瞬发）
107	探险家	伊泽瑞尔		B	B	(C)	B+		Q2可进不W2可进不	E2可进不R	R5	
108	无极剑圣	易		0A	0E+EA	0E	0E		Q01可进：W0，W	E0	R0	
109	无畏战车	厄加特		C	0E->0D	B	B		Q2，可进1W04？	E2	R1：5；R2：04	
110	时光守护者	基兰		C	0E	0A	0A		Q2，可进1W-	E01可进退	R01可进退	
111	暮光之眼	慎		0D	0D	(B)	A+		Q04	W04	E0->4	R0->X
112	末日使者	费德提克		A	D	C	(C)	新	Q1可进退，W双引导，	E可进退，	RX	
113	正义天使	凯尔		B	A	0E	0A		Q5	W1进退	E0	R1
114	武器大师	男克斯		0A	EA	0E->0D	0E		Q01可进，W	WA	E05	R-
115	殇之木乃伊	阿木木		B	0D	D	D	ER相对	Q2可进不W04	E4	R4	
116	沙漠死神	内瑟斯		EA	A	C	E->D	R相对	Q-，QA可W	1可进退	E2可进退	R4
117	深渊巨口	克格莫		B	0E	B	C		Q5	W-	E5	R2可进退
118	炼金术士	辛吉德		0E	C	A	0E		Q-	W2可进退	E1可进退	R-
119	猎者巨鹰	基里特		A	0EA	D	(C)	WR改动	E相对	Q1进退	W蓄一下A	E4	R->X
120	牛头酋长	阿利斯塔		D	0A	0D	E		Q相对	Q4	W01->破	E04（频次	R4
121	狂战士	奥拉夫		(B)	0E	A	0E		Q2不可进W-	E1可进退	R-	
122	狂暴之心	凯南		B	D	0E->0D	D	WR相对X	Q5	W5	E04	R4
123	狂野女猎手	希维尔		B/EA	C/B	A/B	0E		人Q5，然E人W2可	进人E1可进	R-	
124	猩红收割者	弗拉基米尔		A	0E->0D	0E->0D	0C		Q1可进退	W0	E05	R02
125	琴瑟仙女	娑娜		0E->0D	0E->0D	0E->0D	B		Q0	W0	E0	R5
126	瓦罗兰之星	塔里克		D	A	0B	D	Q迷惑	Q5	W友军1可	E04，不是	R4
127	痛苦之拥	伊芙琳		B	A	A	B		Q1：5；Q:W1进退	E1进退	R-0->X	
128	虚空之源	图奇		0E	C	D	0E	E迷惑	Q04	W2可进不	E5	R0：RA5（850码穿透弹道位置不变）
129	祖安怒兽	沃里克		0A	D	0E，0D	B		4 Q1，可进	W5	E1：0，E2	R->X
130	祖安狂人	蒙多医生		B	0D	EA	0E		Q5	W-	E-	R-
131	青群之刺	阿卡丽		B	B	B	A/0B	E!!	Q4	W5	E2可进不R	1->4；R2：->4
132	符文法师	瑞兹		B	A	A	(C)		Q5	W1可进退	E1可进退	R0-
133	英勇投弹手	希维		C	(B)/(B)	0E?	B	P可进不可	Q2，可进1W-	W破，不是	E04，不是	R5
134	蒸汽机器人	布里茨		B	0E	EA	D	R迷惑(视觉	QX	W-	EA，可进	R5视觉4
135	虚空先知	马尔扎哈		C	(0C)	A	A		Q2，可进1W05	E1可进退	R1可进，R双引导，【第一段预计 05s，距离内R目标立即闪现，R闪不会打断】，【压制0-0.5秒不可闪(防止失误)，(0.5s+可以闪现打断，逃跑)】	
136	虚空恐惧	科加斯		C	B	EA	A		Q2可进退，W可进不	E4->4，R	R1可进退	
137	虚空行者	卡萨丁		A	EA	B	(C)		Q1可进退，W-，WA	E伤害2（	R2可进，不可退	
138	赏金猎人	厄运小姐		A	0E	(C)：10.5	fB	E实限制型	Q1可进退，-	E2可退不	R->破	
139	诺克萨斯统	斯维恩		B	C	B	DE/D	R改了	Q2	W2：可进	E1：5；E2	R1：4；R2：4
140	赏金猎人	厄运小姐		A	0E	(C)：10.5	fB		Q1可进退，-	E2可退不	R->破	
141	迅捷斥候	提莫		A	0E	-	C		Q1可进退，W-	E-	R2可进退，飞行弹道4->2，弹射4->2延长，3级R后闪可见天空投射R，	
142	邪恶小法师	维迦		B	C	C	A		Q2可进不W2可进退	E2可进退	R1可进退，弹道开始位置4	
143	酒桶	古拉加斯		C	E	B	C		Q2可进退，W1-，WA	E0->4，击	R2可进退，退=半退，减少了半个R爆炸范围	
144	铁铠冥魂	莫德凯撒		B	0E	(C)	A		Q伤害2，续W0	E5	R4（R最大范围是圆心）	
145	雪原双子	努努和威朗普		A	B	0B	0D?	R改?	Q1	W0-持续，	E0，一次R	R：0-持续：　开始0.1s内R闪=4，后面闪等于05：自己炸了立马闪
146	风暴之怒	莫德		0B	A	0A	0D		Q05	W1可进退	E01	R04（0.1秒内可闪4，后面会打断）
147	荣林炮手	崔丝塔娜		0E	(C)	A	A		Q-	W2可进不	E1进退	R1进退，击退方向，弹道方向（R闪->瞬子）
148	黑暗之女	安妮		A	B	0E	C		Q1可进退	W2可进不	E0	R2可进退
149	含羞蓓蕾	莉莉娅		mD	(C)	(C)	D		Q4	WX	E2，第二步R4，弹道方向未测试（风墙），弹道速度=(10.16测试结果，一近一远，音蝉同步)	
150	封魔剑魂	永恩		B，B，B+CB	0B，D	B			Q12：3（tW3	E1：0->破RX	永恩可以反W Q3闪（组合技能闪），反向W突导	

11 透视相机 (系统/战斗)

11.1 游戏的本质

碰撞

弹道

技能指示器

11.2 透视相机

透视相机成像

技能瞄准问题（瞄准偏移）

11.3 图层高度

图层高度

对称性缺陷

12 其他

多段低伤处决设计

补兵伤害吸收

盖伦Q隐藏位移设计

负攻击距离设计

战争迷雾边界处理

拳头公司

平衡联动法

操作篇（反应，博弈，操作，指法，手法）

外设篇（键盘，鼠标，显示器，分辨率与dpi）

……

13 附录

理论对应的视频/动态图/图片

……